第 7 天

广东省考 42 天专项训练 · 数量关系 + 判断推理

部分	今日模块	题量	建议用时
数字推理	数列与数阵规律	10 题（真题 10，改编 0）	10 分钟
数学运算	几何问题	30 题（真题 19，老师精选 8，改编 3）	60 分钟
逻辑判断	真假推理与归纳推理	20 题（真题 20，改编 0）	20 分钟
综合推理	匹配对应	5 题（真题 5，改编 0）	10 分钟

题目页只有题号，不标题型、考法和出处，请自己判断。数字推理用历年真题，题不够时轮换重做。数学运算由历年真题（直接截取原卷）、老师笔记精选和依据真题考法改编、经程序验算的新题组成，送分题已去掉，每道题都有一个要想清楚的地方；逻辑判断和综合推理全部是真题。每道题的出处、考法和技巧都写在本册最后的解析里。建议严格计时，做完再对答案。

数字推理 · 数列与数阵规律

10 题 · 建议 10 分钟

1

80，70，62，58，（　），70

A.59　　B.60　　C.61　　D.63

2

5，11，－3，7，－5，（　　）

A、6　　**B**、7　　**C**、8　　**D**、9

3

2，3，4，3√3，√46，（　　）

A、8　　**B**、4√5　　**C**、9　　**D**、2√21

4

2，1，1，$\frac{3}{2}$，3，$\frac{15}{2}$，（　）

A.9

B.16

C. $\frac{35}{2}$

D. $\frac{45}{2}$

5

2，4，6，9，13，19，（　）

A.28　　B.29　　C.30　　D.31

6

$\sqrt{2}$，$\sqrt{27}$，10，$7\sqrt{5}$，$\sqrt{486}$，（　）

A 、$9\sqrt{8}$

B 、$10\sqrt{5}$

C 、$\sqrt{847}$

D 、$\sqrt{924}$

7

2，2，2，$\frac{9}{5}$，$\frac{5}{3}$，（　）

A. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{7}{3}$

C. $\frac{11}{6}$

D. $\frac{12}{7}$

8

2，12，54，216，（　　）

A、802　　**B、**810　　**C、**816　　**D、**820

9

1，0，1，5，4，5，9，（　）

A.8　　B.9　　C.10　　D.11

10

1，7，9，23，41，（　　）

A、77　　**B、**83　　**C、**87　　**D、**96

数学运算 · 几何问题

30 题 · 建议 60 分钟

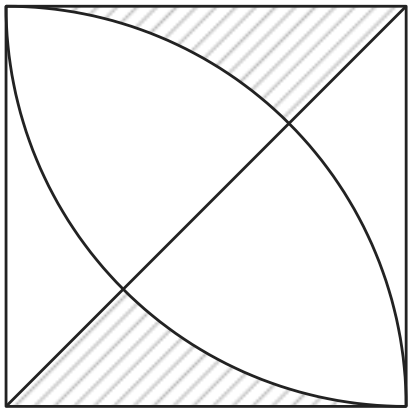
1

园林部门的一台圆形割草机器人，机身半径为 0.3 米。它沿一个长 8 米、宽 5 米的矩形花坛外沿绕行一周，绕行过程中机身始终与花坛边缘接触且不进入花坛。机器人的中心走过的路程为（ ）米。

A. 26　　B. $26+0.6\pi$　　C. 28.4　　D. $26+1.2\pi$

2

某小区规划建设一块边长为 10 米的正方形绿地。如图所示，以绿地的 2 个顶点为圆心，边长为半径分别作扇形，把绿地划分为不同的区域。小区现准备在图中阴影部分种植杜鹃，则杜鹃种植面积为（ ）平方米。

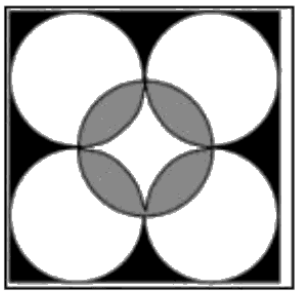


A. $100-25\pi$　　B. $200-35\pi$　　C. $200-50\pi$　　D. $100\pi-100$

3

在一块边长为 8 米的正方形草坪上架设了 5 个自动洒水器，洒水器的洒水半径为 2 米（如图所示）。

问草坪上同时被两个洒水器洒到水的区域（灰色）面积比没有洒到水的区域（黑色）面积:



A 小不到 5 平方米

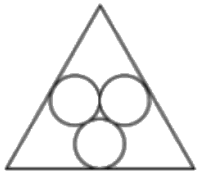
B 小 5 平方米以上

C 大不到 5 平方米

D 大 5 平方米以上

4

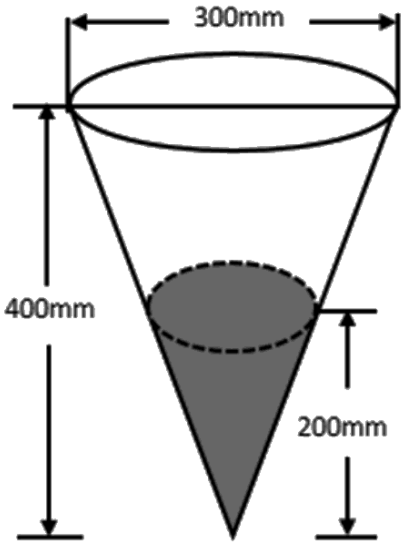
某市江滨有一处边长为 50 米的等边三角形广场。广场里设计有三个大小相等的圆环鹅卵石道路供市民散步，如图所示，各圆相切，各圆与三角形也相切，问沿三个圆环外围石道（不含圆切点之间的弧）散步一圈约为多少米？



A、95　　B、105　　C、115　　D、125

5

气象学中，24小时内降落在某面积上的雨水深度叫做日降雨量（不考虑渗漏、蒸发、流失等损耗，单位：mm），将日降雨量记为w，其等级划分如下：小雨（ $0.1 \leq w < 10$ ），中雨（ $10 \leq w < 25$ ），大雨（ $25 \leq w < 50$ ），暴雨（ $50 \leq w < 100$ ）。某地某日用一个圆锥形容器接了24小时的雨水（如下图所示），则该地日降雨量等级是：



A.暴雨　　B.大雨　　C.中雨　　D.小雨

6

圆柱形容器底部放有一个长方体铁块，打开水龙头开始往容器中注水，6 分钟水面恰好淹没铁块，再过 16 分钟灌满容器。若容器和铁块的高分别为 45 厘米和 15 厘米，则铁块和容器的体积之比是：

A. 1:12　　B. 1:9　　C. 1:6　　D. 1:3

7

甲和乙两个长方体零件的体积比为3：2，且甲和乙均有2个面为边长n厘米的正方形。将甲和乙粘接为一个长方体之后，表面积比原来2个零件的表面积之和减少了20%。问乙最短棱的长度是最长棱的：

A. $\frac{2}{3}$

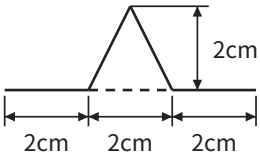
B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{5}$

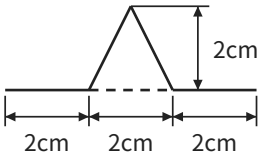
D. $\frac{4}{5}$

8

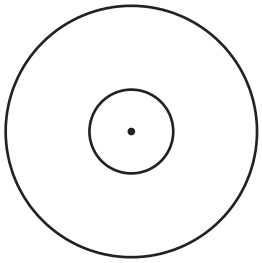
一个机器零部件的三视图如下图所示。为防生锈，要给其内部以及外表面均匀涂抹机油，若零件厚度忽略不计，则涂抹机油的面积为多少平方厘米?



主视图



左视图


俯视图

A. $(16+2\sqrt{5})\pi$　　B. $(18+2\sqrt{5})\pi$　　C. 22π　　D. 20π

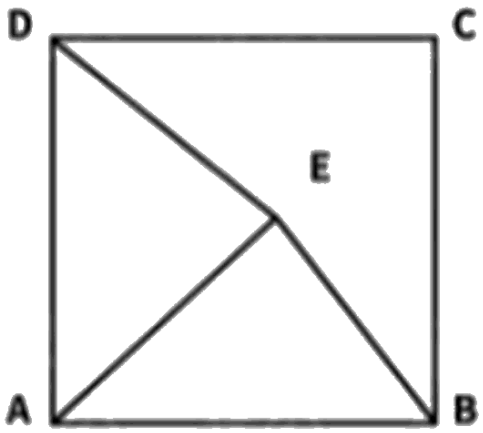
9

一个底面半径为 10 厘米、体积为 V 的实心正圆锥体模具水平放置在台面上，并用一个钻孔半径为 2 厘米的钻头在模具上钻出一个垂直于底面的洞直达底部。那么模具剩余部分的体积至少为:

A. $0.868V$　　B. $0.876V$　　C. $0.892V$　　D. $0.896V$

10

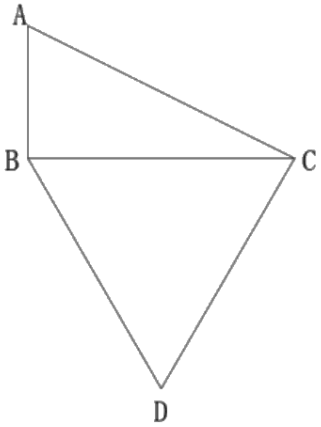
边长为 10 厘米的正方形 ABCD 如下图所示，E 为正方形中的某一点，已知 AE 长 8 厘米，BE 长 6 厘米，问三角形 ADE 的面积为多少平方厘米？



A. 24
B. 32
C. 44
D. 48

11

某公园内的道路如下图所示，其中AB、BC分别为正南北向和正东西向道路，AB、AC分别长100米和200米。且BCD为正三角形，如要用直线道路连接AD，则该道路的长度为多少米？



A. $150\sqrt{3}$

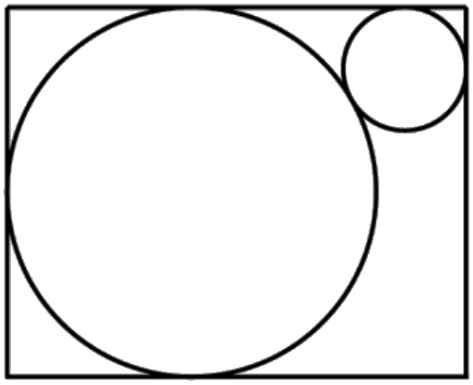
B. $50(\sqrt{3}+1)$

C. $100\sqrt{7}$

D. $200\sqrt{2}$

12

某地打算在绿地上建两个圆形花坛，如下图所示，大圆的直径为6米，小圆的直径为2米，修建期间暂时在外围设置围栏。已知围栏呈矩形，大圆与围栏的三条边相切，小圆与围栏的两条边相切，且两圆相切，那么矩形围栏的面积是多少平方米？



A. $12(2+\sqrt{3})$

B. $12(1+2\sqrt{3})$

C. $12\sqrt{13}$

D. $6(3+\sqrt{13})$

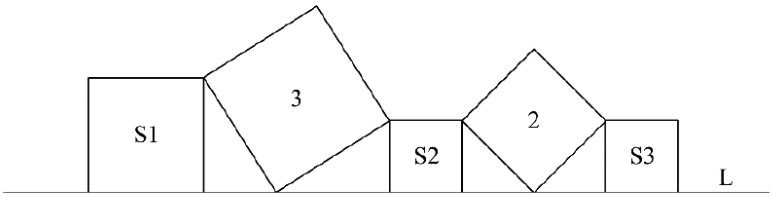
13

某景区计划用围栏围出一块直角三角形的观景草坪，要求三条边的长度都是整数（单位：米），且其中一条直角边长 12 米。按三条边的长度区分，满足要求的设计方案共有（ ）种。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 7

14

如图所示，在直线 L 上依次摆放着 5 个正方形。已知斜放置的 2 个正方形的面积分别是 3 和 2，正放置的 3 个正方形的面积依次是 S1、S2、S3，且 S2=S3。问 S1+S2+S3 的值为：



A、4　　**B、**5　　**C、**11　　**D、**13

15

甲乙丙丁四人通过手机的位置共享，发现乙在甲正南方向 2 公里处，丙在乙北偏西 60° 方向 2 公里处，丁在甲北偏西 75° 方向。若丁与甲、丙的距离相等，则该距离为：

A、1 公里　　**B、** $\sqrt{2}$ 公里　　**C、** $\sqrt{3}$ 公里　　**D、**2 公里

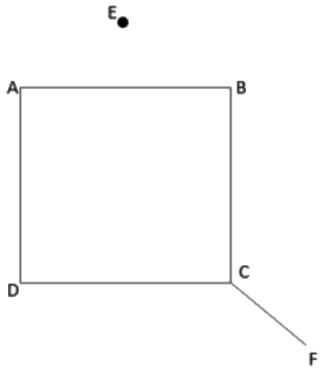
16

一位学生在距离热气球 100 米处观看它起飞。在热气球起飞后，学生注意到热气球顶部从他的仰角 30° 上升到 45°，再从 45° 上升到 60° 的位置分别用了 11 秒和 17 秒。则前后两段时间热气球平均上升速度的比值约为：

A. 0.89　　B. 0.91　　C. 1.12　　D. 1.10

17

正方形水池ABCD的边长为80米。E点在AB边正中的正北30米处，F点在C点东偏南$45°$方向，F点到C点距离为 $40\sqrt{2}$ 米。甲从E点出发前往F点，问他的最短行进距离比途经D点的最短行进距离短多少米？



A.30

B.50

C. $40\sqrt{2}$

D.80

18

借景是古典园林建筑常用的构景手段之一，已知某景区中轴线（在同一水平面）上有两座相距200米的建筑物，其中一座建筑物为平顶，高度为23.7米；另一座建筑物为顶尖，高度为133.7米，其中顶尖的部分高度为22米。若身高为1.7米的小王从中轴线上某处看向平顶建筑物时，发现恰好能够看到尖顶建筑物的整个尖顶部分（如图所示）。则小王所站位置和平顶建筑物的直线距离为（　）。



A.30米　　B.40米　　C.50米　　D.60米

19

商家门口摆放了一把正四棱锥形（底面为正方形，侧面为四个全等的等腰三角形）的遮阳伞，第一次伞撑开到图1所示的位置，伞柄与伞骨成角$\angle CPQ$为$30°$，继续撑开到如图2所示的位置，伞柄与伞骨成角$\angle C'PQ'$变为$60°$，那么第二次伞撑开后形成的正方形A'B'C'D'是第一次撑开后正方形ABCD面积的：

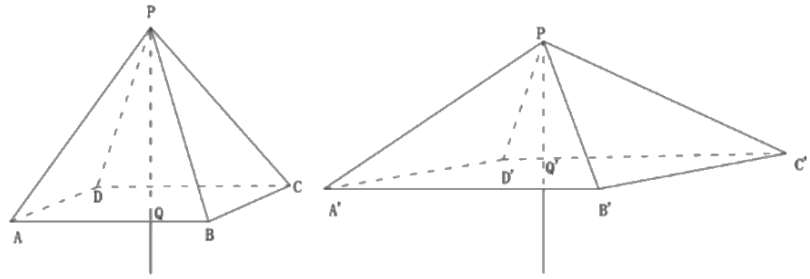


图1　　图2

A.$3\sqrt{2}$倍

B.$\sqrt{3}$倍

C.2倍

D.3倍

20

一个人工湖的湖面上有一个露出水面3米的圆锥体人工景观（底面朝下）。如人工湖水深减少20%，则该景观露出水面部分的体积将增加$\frac{61}{64}$。问原来的人工湖水深为多少米？

A.3.5　　B.3.75　　C.4.25　　D.4.5

21

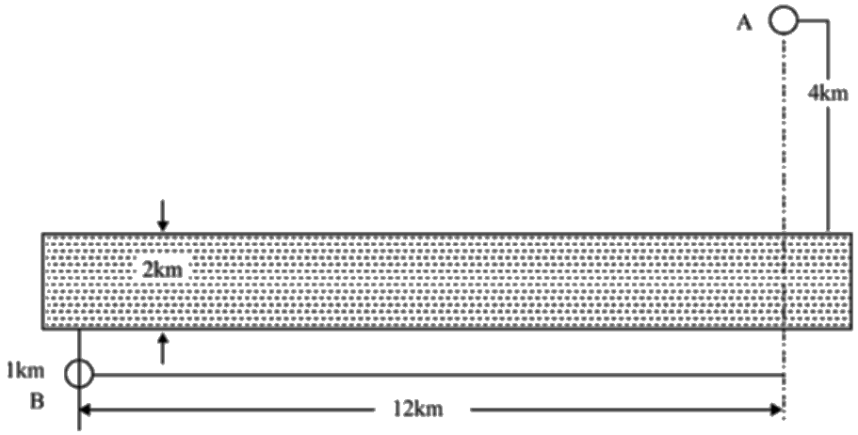
将一个高度为x的实心圆锥体零件尖部朝下放入密度为1的液体A中，浮出液面的高度为0.1x。如将其尖部朝上放入密度为1.5的液体B中，浮出液面的高度将在以下哪个范围内？

A.超过0.8x　　B.0.7x~0.8x之间

C.0.6x~0.7x之间　　D.不到0.6x

22

A、B两个乡镇分布于山谷两侧，山谷间有一条宽为2km的河道（如下图所示）。当地政府决定在两个乡镇间修建一条跨河公路促进旅游发展。由于架桥费用高昂，所以要求跨河公路中的桥梁路段长度最短。那么根据图中数据，从A镇前往B镇的最短距离为：



A.17km　　B.15km　　C.19km　　D.20km

23

某养殖户要在一段长 50 米的旧石墙前，用围栏围出一块面积为 600 平方米的矩形羊圈。羊圈的一边紧靠旧墙且不超出旧墙，这一边不用围栏；旧墙前方有一条与墙平行的水渠，因此羊圈的进深（垂直于旧墙的边长）不能超过 15 米。与旧墙相对的一边要安装大门，用加固围栏，每米 200 元（含大门）；另外两边用普通围栏，每米 150 元。围栏的总费用最少为（ ）元。

A. 10250　　B. 12000　　C. 12500　　D. 13600

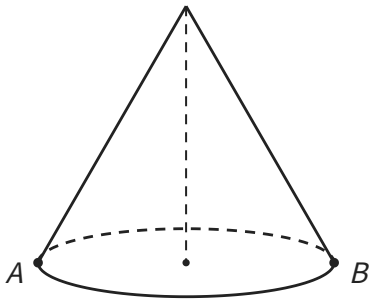
24

长、宽、高分别为 12 cm、4 cm、3 cm 的长方体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 上，有一只蚂蚁从 A 出发沿长方体表面爬行到 C' 获取食物，其路程最小值是多少厘米?

A. 13　　B. $\sqrt{193}$　　C. $\sqrt{241}$　　D. 17

25

如图，圆锥高 $6\sqrt{3}$ 厘米，底面半径为 6 厘米，A、B 为底面圆一条直径的两个端点，一只蚂蚁从 A 点沿圆锥侧面爬行到 B 点，则最短的距离为多少厘米?



A. 12　　B. $12\sqrt{2}$　　C. 6π　　D. 24

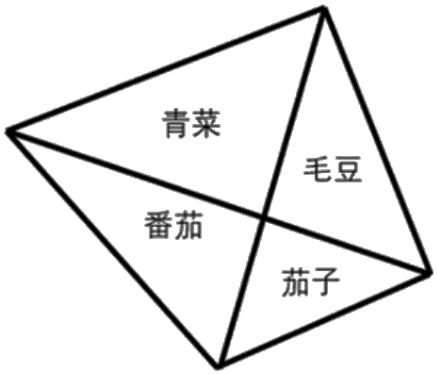
26

用一个长为20厘米、宽为2厘米、高为1.5厘米的长方体木料，制作一串半径最大的木珠子，不考虑制作过程中的损耗，则这串珠子的数量最多为：

A.10个　　B.13个　　C.14个　　D.20个

27

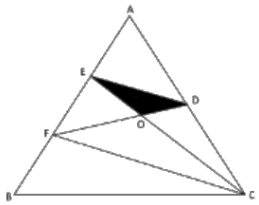
某块不规则的四边形菜地被沿着对角线分为四个区域，分别种上青菜、毛豆、番茄和茄子。已知青菜的种植面积比毛豆多40%，番茄的种植面积比茄子多40平方米，比青菜少了140平方米。则毛豆的种植面积比茄子多了（　）平方米。



A.60　　B.70　　C.90　　D.100

28

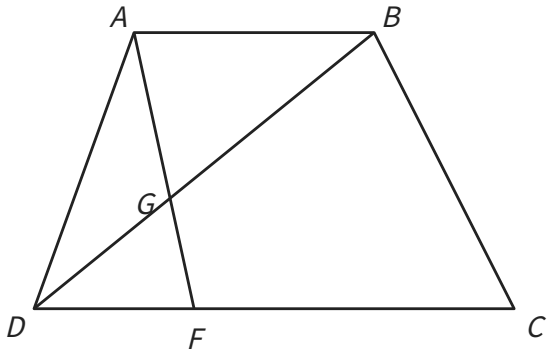
一个三角形公园ABC内的道路如下图中实线所示。已知AE=EF=FB，AD=DC，且黑色部分为人工湖。问公园总面积是人工湖面积的多少倍?



A.9　　B.12　　C.16　　D.18

29

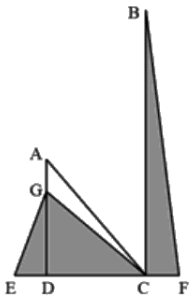
如图所示，$ABCD$ 为梯形，其中 $CD = 2AB = 3DF$，则三角形 ADG 占该梯形面积的:



A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{4}{15}$　　C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{2}{15}$

30

一块空地如下图所示，AD、BC均与底边垂直，三角形ACD为等腰直角三角形，且AG、DE、CF长度均相等。现在图中阴影部分种上草皮，已知DF长80米，BC长160米，那么草皮面积为多少平方米？



A.3200　　B.3600　　C.4000　　D.4800

逻辑判断 · 真假推理与归纳推理

20 题 · 建议 20 分钟

1

几年前，某市开始对使用一次性塑料餐盒的餐厅征收处理费，餐厅每使用一个一次性塑料餐盒就要缴纳 2 元的处理费，自从征收这项处理费后，该市餐厅使用一次性塑料餐盒的数量逐年下降。

由此可以推出：

A、该市餐厅营业额不断下降

B、该市餐厅非一次性餐盒的使用量不断上升

C、该市一次性塑料餐盒处理费的收入不断减少

D、该市征收一次性塑料餐盒处理费导致餐厅利润下降

2

传统理论认为恐龙的灭绝是小行星撞击地球导致的，科学家表示，恐龙的多样性是从7600万年前开始下降。研究人员研究了六大恐龙群体的进化趋势，发现在6600万年白垩纪末期物种大灭绝之前的大约1000万年里，食草恐龙和食肉恐龙都在衰落。

由此可以推出：

A.在小行星撞击地球并最终使恐龙灭绝之前恐龙就已经处境不佳

B.在恐龙时代的最后1000万年里，六大恐龙的新物种形成速度下降，灭绝速度急剧上升

C.在恐龙时代最后4000万年中的不同时期，六大恐龙的多样性都出现了下降，尽管降幅不一

D.恐龙在小行星撞地球之前就面临危机，由于它们的灭绝速度超过新物种的速度，因此“尤其容易灭绝”

3

研究者发现，蚕挑选桑叶要经过类似于计算机安全系统的验证。蚕口器下方的下颚须在触碰叶片时会先轻轻咬一口，下颚须中的味觉神经能以极高的灵敏度识别叶片表面的β-谷甾醇、绿原酸、异槲皮苷这三种物质；接着，它会用口器上的须形外颚叶来尝一下叶片叶汁中的糖分，须形外颚叶上的味觉神经比较迟钝，只有高浓度的糖才能激活；在确认是桑叶后它才开始大肆咀嚼。

由此可以推出：

A.桑叶会分泌适合蚕生长的糖分和物质，故而它几乎只吃桑叶

B.通过不同的器官感受不同的味道，这就是蚕判断桑叶的秘诀

C.蚕在演化过程中，它的口器具备了通过触碰感知桑叶的能力

D.这项研究有助于改进蚕的人工饲料，可在没有桑树的环境下养蚕

4

一个人过去的生活和个人信息会形成长期记忆储存在脑中，当某个和往事相关的线索再次出现时，便会触发对该事件的回忆。有研究者做了这样的实验：分别展示某些气味、画面和文字，请受试者以此为线索回忆自己的往事，并说出这些往事发生时的年龄。统计结果发现，哪怕参与测试的人已经步入老年，他们通过气味回忆起的往事大部分发生在人生的头十年，而通过画面或文字回忆起的大多是 10~20 岁时发生的事。由此可以推出：

A.受试者的嗅觉记忆比画面文字记忆更加久远

B.受试者在回忆往事时会忽略 20 岁以后的记忆

C.受试者在 10 岁以前对画面或文字缺乏感知力

D.嗅觉所唤起的记忆更清晰、情感体验更浓烈

5

根据心理学家研究，人们在面对挑战时，往往会出现不同的心理应对机制。研究表明，在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用“回避”或“躲避”的应对策略，而在面对相对简单的任务时，往往采用积极应对和主动解决的策略。

由此可以推出：

A、心理应对策略的选择与任务的难易程度无关
B、在面对压力挑战时，人们会更倾向于选择消极的心理应对方式
C、所有人在面对压力时都会本能地采取回避策略
D、简单任务能完全消除人们的消极应对倾向

6

心脏是被神经系统控制的，调控心脏的神经是交感神经和迷走神经。安静状态下，迷走神经对心脏的调控比较强，心跳每分钟 75 次左右；运动或情绪激动的时候，交感神经对心脏的调控比较强，心跳会加快，收缩力也会加强。在血管壁、胃肠道、生殖系统等处都分布着各种内脏平滑肌，平滑肌运动同样受到神经支配。比如，胃肠道平滑肌接受交感神经和迷走神经的双重支配。交感神经兴奋使胃肠道运动减弱，而迷走神经兴奋则使胃肠道运动加强。

由此可以推出：

A. 交感神经或迷走神经对心脏和胃肠的调控不同则产生不同的效应
B. 调控内脏器官的神经是交感神经和迷走神经，它们不受意识支配
C. 要保护我们的内脏器官，必须合理地使用大脑，维持良好的情绪
D. 冠心病、胃溃疡之类的疾病也与神经系统的“功能失常”有关系

7

欧洲晴雨表网站的调查表明，英国民众对欧盟的支持是波动的，苏格兰和威尔士的支持程度一直稳定且偏高，在法国和德国拒绝入侵伊拉克之后，英国对欧盟的总体支持达到最低点，英国政府推迟了涉及多数表决的新宪法的所有提议。然而，英国政府支持进一步扩大欧盟——为了削弱法国和德国的主导地位。

由此可以推出：

A.法德两国在欧盟的地位影响了英国政府的某些决策
B.英国政府此前对“扩大欧盟”的支持与法德两国有关
C.苏格兰对欧盟的支持程度一直高于英国
D.苏格兰和威尔士并不担忧法德两国在欧盟的地位

8

与人类的眼球是一整个球形不同，鸟类眼球是由一大一小的两个半球构成，小的半球是角膜，大的半球是视网膜，在角膜周围有一圈小骨片形成的一个环状的支撑性的脊，这个骨片环即巩膜环，保护眼球的同时也限制了眼球的转动，人类在走路时，通过眼球的转动抵消走路时的振动来保持视觉的稳定，而鸟类无法大幅度地转动眼球。因此，很多鸟类走路时，让头部先移至前方保持稳定，身体再前进。保持不动的头部像是向后缩了一样，于是就成了脖子一伸一缩的样子。

由此可以推出：

A.鸟类的眼球构造有助于形成更锐利的远视力
B.鸟类走路时脖子的伸缩有助于维持身体的平衡
C.鸟类通过颈部运动让眼睛成像保持更持久的稳定
D.鸟类通过运动头部来获得视差以增强空间的深度感知

9

关于小张、小李书法学习的情况，有如下判断：（1）如果小张学习魏碑，那么小李学习汉隶；（2）小张既没有学习秦篆，也没有学习魏碑；（3）小张或者学习秦篆，或者学习魏碑。结果发现，上述判断有两项是错误的。

根据以上信息，可以得出以下哪项结论？

A.小张学习魏碑，小李学习汉隶　　B.小张没有学习魏碑，小李学习汉隶

C.小张学习魏碑，小李没有学习汉隶　　D.小张没有学习魏碑，小李没有学习汉隶

10

卡塔尔世界杯期间，有球迷对比赛结果进行了下述预测：

甲：冠军是欧洲国家

乙：法国是冠军

丙：冠军是南美洲国家

丁：阿根廷不会进四强

假设上述预测中只有一句为假，可以得出以下哪项？

A.甲说了假话　　B.冠军不是法国　　C.冠军不是南美国家　　D.阿根廷会进四强

11

甲、乙、丙3人同时申请某个课题项目。评审专家组进行评审后，最终通过了其中1人的申请。专家们最初的预测如下：

①专家一：甲的申请没有通过。

②专家二：乙的申请通过了。

③专家三：丙的申请没有通过。

如果只有1名专家预测正确，则下列推论必然错误的是（　）。

A.专家一预测正确　　B.专家三预测正确　　C.甲的申请通过了　　D.乙的申请通过了

12

学校筹集到一笔资金用于对场地进行重新建设，对于资金的分配，有老师有以下观点：

甲：或者建设体育场，或者建设实验楼；

乙：不是建设体育场，也不是建设实验楼；

丙：或者建设实验楼，或者不建设教学楼。

最后只有一位老师的说法正确，请问这笔资金用于建设什么场地？

A、体育场　　B、实验楼　　C、教学楼　　D、体育场和教学楼

13

某市举办智能数控技能大赛、小周、小吴、小郑、小王、小钱进入了决赛。比赛后，有记者询问他们的感受，他们回答如下：

小周：小郑整场发挥得都很好，我觉得冠军非他莫属；

小吴：我觉得冠军一定会在我、小周、小钱三人之中产生；

小郑：我自我感觉不好，这次与冠军无缘了；

小钱：我连季军都拿不到；

小王：我不会是亚军。

已知本次比赛产生了冠军、亚军、季军各一人，且在五人中只有一个人的回答与比赛结果相符。那么，获得亚军的是：

A.小王　　B.小吴　　C.小郑　　D.小钱

14

越是身处浮华的地方，我们越是希望能遇到一块心灵栖息地。虽然我们生活在一个商业化社会，但书店仍然是灵魂的慰藉之地。大到城市，小到商场，若能有一家文化味浓郁的书店，一定能让人们感受到不一样的氛围。书店入驻商场，这不仅能给商场带来客流，也能提升商场的品位。以书店融合阅读、休闲和其他文化产品的类似“文化商场”模式，更是可以在商场内部构建一个特别的文化链。

如果以上论断为真，则下列说法正确的是

A、城市让人们感受到不一样的氛围，是因为拥有文化味浓郁的书店

B、想要在商场内部构建一个特别的文化链，就不应忽视书店这一环

C、因为书店提升了商场的品味，所以书店给商场带来了客流

D、即便不是身处浮华的地方，我们也能遇到一块心灵栖息地

15

一项心理学研究认为，出身经济层次最低家庭的人中年后出现代谢综合征的比例最高，无论他们获得多大成就都是如此。该研究同时发现代谢综合征虽与童年生活状况有关，但该群体中那些拥有慈母的人不容易出现该综合征。究其原因，慈母具有同情心，会告诉孩子如何应对压力并鼓励他们健康饮食，保持良好生活方式。因此，我们在现实中可以设计一套方案，指导母亲教育孩子如何应对压力、健康生活和掌控命运。

由此可以推出：

A、设计针对母亲的指导方案，有助于降低特定群体出现代谢综合征的比例

B、因为缺少母爱，出身经济层次最低家庭的人出现代谢综合征的比例最高

C、因为父亲不教导孩子保持良好生活方式，所以父亲对孩子的健康没影响

D、出身经济层次最低家庭的人，童年如受到慈母呵护，中年后身体很健康

16

不粘锅常见的不粘涂层为特氟龙涂层。全氟辛酸铵是特氟龙生产过程中使用的含量极微的一种加工助剂。数据表明，高剂量的全氟辛酸铵有可能导致胆固醇水平升高、甲状腺疾病及不育。特氟龙在常温及常态下具有非常稳定的理化性质，使用特氟龙不粘涂层的炊具在常温至 260℃的温度范围内都不会发生任何变化，但是当温度超过 260℃时，涂层逐渐向不稳定状态转变，当温度超过 350℃时会发生分解。正常烹调时，水的沸点是 100℃，温度较高的爆炒通常也只是 200℃左右，即使采用油炸的方式，油温也不会超过 250℃。然而，如果在炒菜时喜欢把锅烧干、烧红后再加油，锅内温度就容易超过 260℃。

由此无法推出的是：

A、日常生活中，可以用不粘锅来烧开水喝煮粥　　B、烹饪时不粘涂层分解会导致胆固醇水平升高

C、炒菜时应避免把不粘锅烧干、烧红后再加油　　D、正常烹调通常无需担心不粘锅释放有害物质

17

从以10年期美国国债实际收益率为代表的实际利率与黄金价格的关系可以看出，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且黄金价格运行的重要高点均与实际利率的低点相对应。在浮动汇率和信用制度下，衡量美元强弱的是相对于其他主要国际货币的比价，而各种货币的风险折价收益率则是影响汇率的核心因素，这就决定了实际利率的上升期同时也是美元的强势期，美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系。

由此可以推出：

A.美元的强弱归根到底是由黄金的价格决定的

B.美国实际利率的长期趋势不可以看作黄金价格长期走势的核心影响变量

C.美元走势稳固的阶段，黄金的价格仍会受到利率影响而波动

D.实际利率和美元的共同走高将给黄金带来显著的下行压力

18

与储存能量的白色脂肪细胞不同，棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉。实验发现，正在死亡的棕色脂肪细胞会分泌出大量肌苷。接收到肌苷分子信号后，不仅周围的棕色细胞被激活，就连周围的白色脂肪细胞也被转化成棕色脂肪细胞。但是肌苷转运蛋白能将肌苷转至细胞内降低了细胞外的肌苷浓度，致使肌苷的“促燃”作用大打折扣。对照实验证实，喂食高能量饮食并同时使用肌苷转运蛋白抑制剂的小鼠仍然较瘦，且免受糖尿病的困扰。

由此可以推出：

A.肌苷能调节棕色脂肪细胞在生物体中的产热过程　　B.棕色脂肪细胞有助于身体维持体温，抵御寒冬

C.刺激棕色脂肪细胞，能够增加身体能量燃烧　　D.干扰转运蛋白活性的物质可用于肥胖症治疗

19

汞在环境中有三种存在形态：金属汞、无机汞、有机汞。这三种形态下的汞均有毒性，其毒性由小到大依次为：无机汞＜金属汞＜有机汞。其中，金属汞是常温下唯一的液态金属。烷基汞是已知毒性最大的汞化合物，甲基汞毒性比无机汞大50~100倍。

由此不能推出的是：

A.烷基汞属于有机汞　　B.甲基汞不是无机汞

C.有机汞和无机汞不能呈现出液态　　D.常温下的金属，除汞外均不呈液态

20

孙行者为营救被妖怪抓走的师父来到盘丝洞口，只见有 3 个洞门（1 号门，2 号门，3 号门）。每个洞门前都有一只守门小妖，因只有一个洞门通向师父所在处，孙行者便持棒逼问小妖，获得线索如下：

1 号门的小妖：“此门通向你师父所在处。”

2 号门的小妖：“此门不通向你师父的所在处。”

3 号门的小妖：“他二位所言，只有一个可以取信。”

如果 3 号门的小妖所说为真，那么通向师父所在处的是：

A、1 号门　　**B、**2 号门　　**C、**3 号门　　**D、**无法确定

综合推理 · 匹配对应

5 题 · 建议 10 分钟

1

小明、小军、小花、小飞和小雅在学校的联欢会上表演节目，表演时他们每人手上各拿了一个不同的气球，气球分别是红色圆形、蓝色五角星形、黄色心形、蓝色圆形、红色心形。

小明说：小花和小雅的气球都不是圆形的，也不是蓝色的。

小军说：我的气球与小雅的颜色和形状都不一样。

小飞说：小雅的气球是黄色的，小明的气球是蓝色的。

小花说：小军的气球与我的是一样的颜色，小飞的气球不是五角星形的。

根据以上信息，下列说法正确的是：

A.小军的气球是红色心形的　　B.小花的气球是黄色心形的

C.小飞的气球是红色圆形的　　D.小明的气球是蓝色五角星形的

2

文学、经济学、历史学、社会学四个专业的学生甲、乙、丙、丁各自携带本专业的一本书参加读书会。读书会期间，四人交换了所带的书，已知：

（1）丙是历史学专业学生，丁是文学专业学生；

（2）交换书后，甲持有社会学书，乙不持有文学书；

（3）交换书后，每个人所持有的书不是原来所携带的专业书。

根据以上信息，不能推出以下哪项？

A.甲是经济学专业学生　　B.丙持有文学书　　C.乙是社会学专业学生　　D.丁持有历史书

3

小贾、小易、小白、小单4人参加夏令营，每人先从雏鹰行动营、精英成长营、综合素质营3类中选择1类，再从该类别中选择1-3个夏令营。已知：

（1）小贾和小单选择的夏令营种类和数量均不同；

（2）有1人选择了1个夏令营，有2人选择了2个夏令营；

（3）小白选择综合素质营中的3个夏令营；

（4）每类夏令营都有人选择，小易和小单选择了雏鹰行动营。

由此可以推出：

A.小易选择了2个夏令营　　B.小贾和小白选择了同一类夏令营

C.有人与小白选择了相同的类别或数量　　D.小单选择了雏鹰行动营中的2个夏令营

4

某高校选派甲、乙、丙、丁 4 位专家组成乡村振兴调研小组，担任组长的专家为男性、党员、教授。已知这 4 位专家中：

（1）每位专家都至少具有组长的一个特征；

（2）有党员 3 人，男性 2 人，教授 1 人；

（3）甲和乙性别相同；

（4）乙是党员当且仅当丙是党员；

（5）丙和丁不全是党员。

由此推出，担任组长的是

A、 甲　　B、 乙　　C、 丙　　D、 丁

5

小张、小王、小李、小赵4人参加学习小组，每人从《习近平谈治国理政》第一卷、《习近平谈治国理政》第二卷、《习近平谈治国理政》第三卷这三本书中挑选一本，再从这本书中选择出1-3个专题进行学习，并谈心得体会。已知：

（1）小张和小赵挑选的书不同，选择学习的专题数也不同

（2）有1人选择了1个专题进行学习，有2人选择2个专题进行学习

（3）小李选择了《习近平谈治国理政》第三卷中的3个专题进行学习

（4）每本书都有人挑选，小王和小赵挑选了《习近平谈治国理政》第一卷

由此可以推出：

A.小张和小李挑选了同一本书

B.小王选择了2个专题进行学习

C.有人与小李选择了相同的书或专题数

D.小赵选择了第一卷的2个专题进行学习

答案速查

先对答案，再看解析

数字推理

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	C	D	A	C	D	B	A	C

数学运算

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	A	A	B	C	A	C	A	D	B	C	A	C	A	B
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	D	C	D	B	A	B	C	B	B	C	D	D	D	A

逻辑判断

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	A	B	A	B	A	A	C	C	C	D	C	A	B	A
16	17	18	19	20										
B	D	C	C	C										

综合推理

1	2	3	4	5
D	D	A	C	B

1. 答案 B ［真题 · 2021浙江A类 第53题］

53、正确答案是： B

解析

观察数列，无明显特征，变化趋势平缓，考虑多级数列，优先做差。前项一后项得到新数列为：10，8，4，（　　），（　　），新数列前项减后项可得：2，4，（　　），（　　），若猜测该数列是公差为 2 的等差数列，则有：2，4，（ 6 ），（ 8 ），即首次做差后所得新数列后两项分别为：$4-6=(-2)$，$-2-8=(-10)$，故所求项$=58-(-2)=(60)$，向后验证，$(60)-70=(-10)$，规律成立。

故正确答案为 B。

2. 答案 A ［真题 · 2015浙江A卷 第52题］

52、正确答案： A，**全站正确率：** 60%，易错项：D。

解析

解法一：第一步，数列大小交叉变化，考虑做和。

第二步，做和如图所示：



和数列是公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列，下一项为 $2\times\frac{1}{2}=1$，则所求项为 1－（－5）＝6。

因此，选择 A 选项。

解法二：考虑递推，观察数列发现：－3＝（5－11）÷2，7＝[11－（－3）]÷2，－5＝（－3－7）÷2，规律为第三项＝（第一项－第二项）÷2，则所求项为[7－（－5）]÷2＝6。

因此，选择 A 选项。

3. 答案 C ［真题 · 2021江苏A卷 第48题］

48、正确答案： C，**全站正确率：** 67%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查非整数数列。

第二步，原数列可化为 √4，√9，√16，√27，√46，（　　），根式下的数字 4，9，16，27，46……，相邻两项做差（后－前），得一级差数列为 5，7，11，19……，一级差数列再做一次差得二级差数列为 2，4，8……是一个公比为 2 的等比数列，那么二级差数列的下一项为 16，一级差数列的下一项为 19＋16＝35，那么（　　）的根式下数字为 46＋35＝81，则（　　）为 9。

因此，选择 C 选项。

4. 答案 D ［真题 · 2025浙江A类 第52题 ｜ 数字推理-作商(商成等差) ｜ 作商］

52、解析

观察数列，相邻两项之间存在明显的倍数关系，优先考虑作商。后项除以前项得到新数列：$\frac{1}{2}$，1，$\frac{3}{2}$，2，$\frac{5}{2}$，（ ），是公差为$\frac{1}{2}$的等差数列，则新数列下一项为 $\frac{5}{2}+\frac{1}{2}=3$。故所求项为 $\frac{15}{2}\times 3=\frac{45}{2}$。

故正确答案为 D。

5. 答案 A ［真题 · 2022浙江A类 第54题］

54.正确答案是： A

数列无明显特征，作差作和均无规律，考虑递推。观察发现：2+4-0=6，4+6-1=9，6+9-2=13，9+13-3=19，规律为：第一项+第二项-修正项=第三项，修正项依次为 0，1，2，3，是公差为 1 的等差数列，修正项下一项为 4，则所求项为 13+19-4=28。

故正确答案为 A。

6. 答案 C ［真题 · 2022江苏A类 第51题 ｜ 数字推理-根式数列多级做差 ｜ 化根号做差］

51.解析

第一步，本题考查非整数数列。

第二步，把所有项都改成根式的形式，在根号内部找规律，原数列改成 $\sqrt{2}$，$\sqrt{27}$，$\sqrt{100}$，$\sqrt{245}$，$\sqrt{486}$，（ ）。

第三步，通过观察不难发现，根号内的数字属于短数列增速比较慢，相邻项优先考虑做差，后减前依次是 25，73，145，241，（ ）；没发现明显的规律继续做二次差，得到 48，72，96，（ ）。此时 48，72，96 形成的是公差为 24 的等差数列，最后一次括号内数字为 96+24=120，反求一次差为 241+120=361，最终求得的答案为 361+486=847。

因此，选择 C 选项。

7. 答案 D ［真题 · 2023浙江A类 第54题 ｜ 分数数列-反约分(合数列/等差) ｜ 反约分］

54

数列部分为分数且选项均为分数，考虑分数数列。对数列进行反约分可得：$\frac{4}{2}$，$\frac{6}{3}$，$\frac{8}{4}$，$\frac{9}{5}$，$\frac{10}{6}$，（ ），分子部分为：4，6，8，9，10，（ ），是连续合数数列，则下一项应为 12；分母部分为：2，3，4，5，6，（ ），是公差为 1 的等差数列，则下一项应为 7，故所求项为 $\frac{12}{7}$。

故正确答案为 D。

8. 答案 B ［真题 · 2020深圳行测 第42题］

42、正确答案：B，**全站正确率：**40%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查特殊数列。

第二步，做差递推均无果，由于项数比较少考虑特殊数列。将各项因数分解有 2=1×2，12=3×4，54=9×6，216=27×8，乘号前是公比为 3 的等比数列，乘号后是公差为 2 的等差数列，因此数列下一项是 81×10=810。

因此，选择 B 选项。

9. 答案 A ［真题 · 2022广东县级 第30题］

30.解析

方法一：数列无明显特征，且起伏较小，优先考虑做差。后项减前项得到新数列：-1、1、4、-1、1、4，是以-1、1、4 为周期的周期数列，则新数列下一项应为-1，故所求项为 9+（-1）=8。

方法二：将数列各项三三相加可得新数列：2、6、10、14、18，是公差为 4 的等差数列，则新数列下一项为 18+4=22，故所求项为 22-5-9=8。

故正确答案为 A。

10. 答案 C ［真题 · 2020深圳思维能力 第10题］

10、正确答案：C，**全站正确率：**65%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查多级数列。

第二步，数列递增趋势平缓，做差无果则考虑做和。相邻两项做和可得到新数列：8，16，32，64，构成以 2 为公比的等比数列，下一项为 64×2=128，则所求项为 128－41=87。

因此，选择 C 选项。

1. 答案 B ［改编 | 贴边绕行的中心轨迹长 | 拐角圆弧拼成整圆］

贴边绕行时，中心始终与花坛边缘相距 0.3 米。沿边走时，中心走过的直线段与各边等长，共 2×(8+5) = 26 米；绕过每个角时，中心以角的顶点为圆心、0.3 米为半径转过 90°，四段圆弧恰好拼成一个整圆，长 $2\pi \times 0.3 = 0.6\pi$ 米。合计 $26 + 0.6\pi$ 米，选 B。绕任何凸多边形外沿一周都是“周长 + 一个整圆周”。陷阱：以为拐角也走直角，按外扩后的 8.6×5.6 矩形算得 28.4；把直径当半径得 $26 + 1.2\pi$；只算周长得 26。（参考用时 50 秒）

2. 答案 A ［老师笔记精选 · 2019广东县级 | 割补求不规则阴影面积 | 两块拼成正方形减¼圆］

两块阴影关于正方形中心对称。上面一块 = 对角线上方的半个正方形 − 以左下角为圆心的 45° 扇形；下面一块同理。两块拼起来 = 正方形 − 一个 90° 扇形 $= 100 - \frac{1}{4}\pi \times 10^2 = 100 - 25\pi$。易错：把对角线另一侧的空白角也算进去，得到两个“正方形减¼圆”之和 $200 - 50\pi$（C）。

3. 答案 A ［真题 · 2022四川上半年 第53题 | 几何-圆与正方形重叠面积 | 整体容斥思想］

53、正确答案：A，

解析

第一步，本题考查几何问题。

第二步，设灰色中间的白色四边形面积为 x，灰色面积为 π 2²−x，黑色面积为 8²−4 π 2²−x，灰色比黑色：π 2²−x−（8²−4 π 2²−x）=4 π−x−64+16 π+x=20 π−64≈62.8−64=−1.2 平方米。

因此，选择 A 选项。

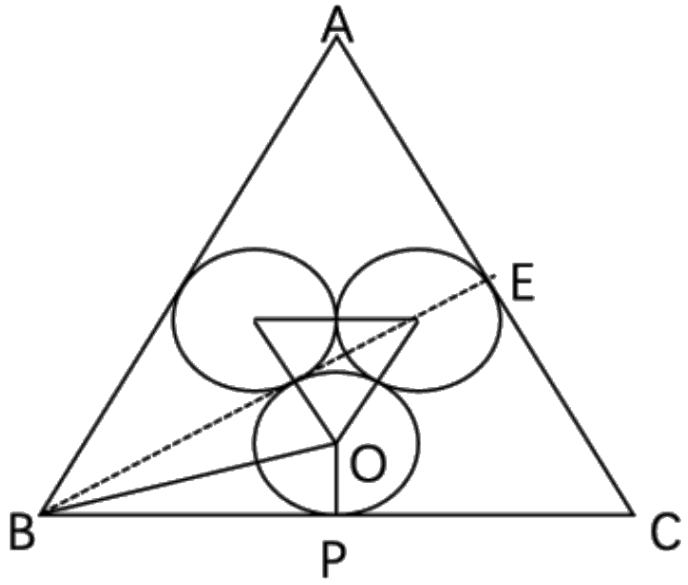
补充：整体思想：五个圆面积和 ΣS = 5×4π = 20π，灰色被数了两次，所以覆盖面积 = ΣS − 灰，黑 = 64 − 覆盖。于是灰 − 黑 = ΣS − 64 = 20π − 64 ≈ −1.2，灰比黑小约 1.2 平方米，选 A；完全不用算重叠月牙的面积。

4. 答案 B ［真题 · 2021河北 第66题 ｜ 平面几何-三角形内三等圆外弧长 ｜ 切线距离+弧长］

66、正确答案：B，全站正确率：42%，易错项：C。

第一步，本题考查几何计算。

第二步，如下图。



连接三个内切圆的圆心，可知为等边三角形，三个圆之间的弧心角都为 60°，可知三个圆之间的弧长各自占三个小圆周长的 $\frac{1}{6}$，剩余部分占三个小圆周长的 $\frac{5}{6}$，根据圆周长公式 $2\pi r$，则三个圆外弧长石道为 $2\pi r\times\frac{5}{6}\times3=5\pi r$，求出小圆半径即可。

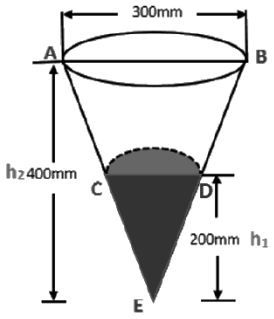
第三步，求小圆半径 r。做辅助线 BE 垂直 AC，则∠EBC=30°，小圆圆心 O 引垂线交 BC 于 P，连接 OB，则平分∠EBC，可得，∠OBC=15°，根据 $\tan15°=\frac{OP}{BP}\approx0.268$，BP=25，可得 OP=6.675，则三个圆外弧长石道为 $2\pi r\times\frac{5}{6}\times3=5\pi r=104.8$。

因此，选择 B 选项。

补充：老师笔记 T255x3：三个圆心构成边长 2r 的正三角形，与广场共中心 O（正三角形中心即重心，分高 2:1）。每个圆外侧走 300°，三段共 3×⅚×2πr = 5πr。O 到边 = 50÷(2√3) = 25√3/3，O 到圆心 = 2r/√3，圆心到边 = r，得 25√3/3 = 2√3r/3 + r，r = 25/(2+√3) = 25(2−√3) ≈ 6.70，路程 ≈ 105 米。易错：外侧弧按 240° 或半圆算。

5. 答案 C ［真题 · 2024河北 第70题 | 立体几何-圆锥容器水深换算 | 相似比］

【解析 70—正确答案 C】



由题意可得，总降雨量为圆锥 CDE 的体积，本题所求日降雨量 w 是降落在直径为 300mm 面积上的水深。如图，$\triangle CDE \backsim \triangle ABE$，所以 $\frac{CD}{AB}=\frac{h_1}{h_2}=\frac{200mm}{400mm}=\frac{1}{2}$，由此可得 $CD=\frac{AB}{2}=150$ mm，总降雨量 $=\frac{1}{3}\times\pi\times75^2\times200$。则所求日降雨量 $w=\frac{\text{总降雨量}}{\text{圆锥形容器的开口面积}}=\frac{\frac{1}{3}\times\pi\times75^2\times200}{\pi\times150^2}$，求得 $w=\frac{50mm}{3}\approx16.7$ mm，在中雨范围内。

故正确答案为 C。

补充：老师笔记 T237x1：日降雨量是“单位面积上的水深”，w = 接到的雨水体积 ÷ 容器口面积，不是容器里的水深。水深 200 mm 是锥深 400 mm 的一半，雨水只占整锥的 1/8：w = (⅓·S·400·⅛)÷S = 50/3 ≈ 16.7 mm，中雨。易错：把 200 mm 直接当降雨量，或按 1/2 折算得 66.7 mm（都误选暴雨）。

6. 答案 A ［老师笔记精选 · 2024江苏C | 匀速注水：时间比=体积比 | 时间当体积，铁块=2分钟水］

注水速度恒定，时间就代表体积。上面 30 厘米（无铁块）用了 16 分钟，同样的完整截面 15 厘米需 8 分钟；下面 15 厘米因铁块占位只用了 6 分钟，所以铁块体积相当于 $8-6=2$ 分钟的水。整个容器 45 厘米相当于 $16\times\frac{45}{30}=24$ 分钟的水。体积比 $2:24=1:12$。易错：只求出底面积比 1:4 就停下，或只看高度比 1:3（D）。

7. 答案 C ［真题 · 2026国考副省级 第72题（无官方答案，答案与解析为自解） | 立体几何-长方体拼接表面积 | 方程法］

（无官方解析，以下为完整解析）甲、乙各只有 2 个面是边长 n 的正方形，形如 n×n×a、n×n×b（a、b≠n）。拼成长方体时接合面必须完全重合，只能两个 n×n 面对接，表面积减少 $2n^2$。原表面积和 = $(2n^2+4na)+(2n^2+4nb)=4n^2+4n(a+b)$。由 $2n^2=20\%\times[4n^2+4n(a+b)]$ 得 a+b = 1.5n；体积比 a:b = 3:2，a = 0.9n，b = 0.6n。乙的三条棱为 n、n、0.6n，最短棱是最长棱的 3/5，选 C。易错：以为可以沿长方形面粘接；把甲的 0.9n 当成乙的；把体积比直接当棱长比。

8. 答案 A ［老师笔记精选 · 2024江西 | 三视图还原+表面积 | 拆成锥侧面+圆环，各算两面］

由三视图还原：中间是底面半径 1、高 2 的空心圆锥（无底，内部可涂），四周连着外半径 3、内半径 1 的圆环薄片。厚度不计、内外都涂，每个面算两次。圆锥侧面：母线 $l=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$，面积 $\pi rl=\sqrt{5}\pi$；圆环：$\pi(3^2-1^2)=8\pi$。总面积 $2(8+\sqrt{5})\pi=(16+2\sqrt{5})\pi$。易错：把锥底也当成封闭圆面，多算 2π（误选 B）；把高 2 当母线算侧面，得 20π（误选 D）。

9. 答案 D ［老师笔记精选 · 2021甘肃 | 圆锥钻孔：圆柱+小圆锥 | 沿轴钻最多，相似比1:5］

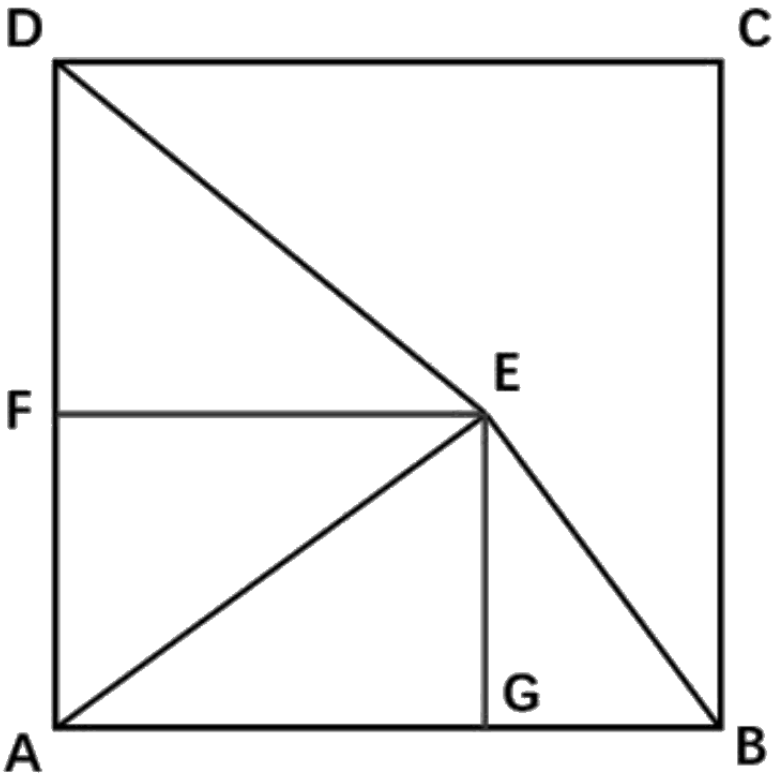
剩余最少⇔钻掉最多。圆锥越靠中轴越高，沿中轴钻掉的最多。钻掉部分=半径 2 的圆柱+顶上的小圆锥。小圆锥与原锥相似比 $2:10=1:5$，体积 $\frac{V}{125}$；圆柱底面积是原底面的 $\frac{1}{25}$、高是原锥高的 $\frac{4}{5}$，等底等高圆柱是圆锥的 3 倍，故圆柱 $=3\times\frac{1}{25}\times\frac{4}{5}V=\frac{12V}{125}$。剩余 $V-\frac{13V}{125}=0.896V$。易错：只扣圆柱、漏了顶上小圆锥，得 $0.904V$（选项中没有）。

10. 答案 B ［真题 · 2023四川 第47题 | 平面几何-勾股射影求面积 | 勾股+射影］

第 47 题

正确答案是：【B】

作 E 点关于 AD 和 AB 的垂线，分别交于 F 点和 G 点，易得 AG=FE，如下图所示：



方法 1：根据 BE=6cm、AE=8cm、AB=10cm，可得 $\triangle AEB$ 为以 E 为直角顶点的直角三角形。

由于 $\angle AEB=\angle AGE=90°$ 且有公共顶角 $\angle EAG$，故 $\triangle AEB\sim\triangle AGE$，即 $\frac{AE}{AB}=\frac{AG}{AE}$，

代入数据可得 $\frac{8}{10}=\frac{AG}{8}$，解得 AG=FE=6.4cm，

$S_{\triangle ADE}=\frac{1}{2}AD\times FE=\frac{1}{2}\times10\times6.4=32cm^2$。

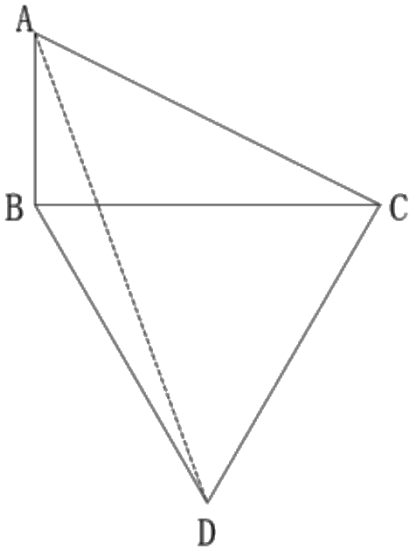
方法 2：观察图像可得，$AG>\frac{1}{2}AB=5cm$、AG＜AE=8cm，故 5cm＜FE＜8cm，代入 $S_{\triangle ADE}=\frac{1}{2}AD\times FE$ 中可得 $25cm^2<S_{\triangle ADE}<40cm^2$，仅 B 项满足。

故正确答案为 B。

11. 答案 C ［真题 · 2024国考副省级 第70题 | 平面几何-正三角形+勾股求线段 | 勾股定理］

【70】解析

连接 AD（如下图）：



由于“AB、BC 分别为正南北向和正东西向道路”，故$\angle ABC=90^\circ$，根据勾股定理可得：$BC=\sqrt{AC^2-AB^2}=\sqrt{200^2-100^2}=100\sqrt{3}$米，由于$AB:BC:AC=1:\sqrt{3}:2$，故三角形 ABC 为一个锐角为$30^\circ$的直角三角形，$\angle ACB=30^\circ$。

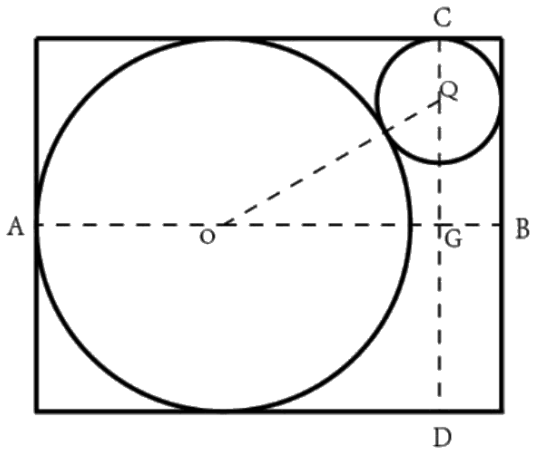
由于 BCD 为正三角形，故$CD=BC=100\sqrt{3}$米，$\angle BCD=60^\circ$，故$\angle ACD=\angle ACB+\angle BCD=30^\circ+60^\circ=90^\circ$，则三角形 ACD 为直角三角形，根据勾股定理可得：$AD=\sqrt{AC^2+CD^2}=\sqrt{200^2+(100\sqrt{3})^2}=100\sqrt{7}$米。

故正确答案为 C。

12. 答案 A ［真题 · 2023浙江A类 第62题 ｜ 平面几何-两圆相切+勾股求面积 ｜ 勾股定理］

62

如图所示，过大圆的圆心 O 作平行于矩形长的 AB，过小圆的圆心 Q 作平行于矩形宽的 CD，AB 与 CD 相交于 G 点，$\triangle OQG$为直角三角形。大圆的半径为$\frac{6}{2}=3$米，小圆的半径为$\frac{2}{2}=1$米。由题干圆与矩形围栏的相切关系可知，CQ=1 米，GB=1 米，GD=3 米，AO=3 米，CD=6 米，OQ=3+1=4 米，QG=CD−CQ−GD=6−1−3=2 米。在直角三角形 OQG 中，$OG=\sqrt{OQ^2-QG^2}=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$米。则矩形围栏的长=AB=AO+OG+GB=$3+2\sqrt{3}+1=(4+2\sqrt{3})$米，矩形围栏的面积=CD×AB=$6\times(4+2\sqrt{3})=12(2+\sqrt{3})$平方米。



故正确答案为 A。

补充：老师笔记 T255x2：两圆相切 ⇒ 圆心距 = 3+1 = 4；大圆心离上边 3、小圆心离上边 1，竖直差 2，水平差 $\sqrt{(4^2-2^2)}=2\sqrt{3}$。矩形长 = $3+2\sqrt{3}+1=4+2\sqrt{3}$，宽 6，面积 $12(2+\sqrt{3})$。易错：以为两圆心在同一水平线上，或把竖直差取成 3。

13. 答案 C ［改编 ｜ 定长直角边的整数直角三角形计数 ｜ 平方差因数分解］

用平方差分解计数。设另一直角边为 b、斜边为 c，则 $(c-b)(c+b)=12^2=144$；c−b 与 c+b 奇偶相同且前者较小，只能是 2×72、4×36、6×24、8×18，对应 b = 35、16、9、5，共 4 种，选 C。熟记勾股数可直接列出 5-12-13、9-12-15、12-16-20、12-35-37。取舍：只靠试数难以找全，没把握可先放。陷阱：只想到 3-4-5 的倍数得 2；漏掉 12-35-37 得 3；不看奇偶，把 144 的 7 组因数对全算上得 7。（参考用时 90 秒）

14. 答案 A ［真题 · 2020四川(12月) 第49题 | 平面几何-正方形全等勾股 | 全等+勾股］

49、正确答案：A，**全站正确率：**24%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查几何问题，属于平面几何类。

第二步，S2、S3 的面积相等，则边长也相等，那么右边三个正方形所围成的两个三角形是全等的等腰直角三角形，斜边为 $\sqrt{2}$。可知 S2、S3 的边长为 1，那么面积也都是 1。

S1 与面积为 3 的正方形围成的两个直角三角形斜边一致、三个角都相等，则是两个全等的三角形。斜边是 $\sqrt{3}$，短直角边是 1（S2 的边长），那么由勾股定理长直角边即 S1 的边长是 $\sqrt{3-1}=\sqrt{2}$，则 S1 的面积是 2。

那么所求三个正方形的面积和是 2+1+1=4。

因此，选择 A 选项。

拓展

S1 的边长明显小于面积为 3 的正方形的边长（直角边小于斜边），因此面积小于 3，可知总体和小于 5，只有 A 符合题意。

补充：手法：斜放正方形两侧的两个直角三角形全等（一线三直角），所以每个斜放正方形的面积 = 它左右两个正放正方形面积之和：3 = S1 + S2，2 = S2 + S3。由 S2 = S3 得 S2 = S3 = 1，S1 = 2，和为 4。也可用“S1 必小于 3，三者和小于 5”排除到 A。

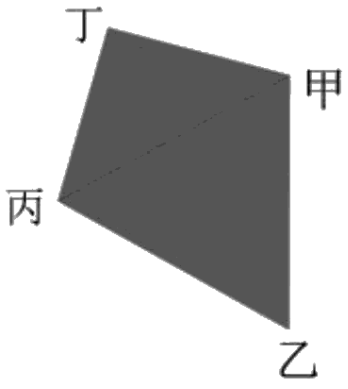
15. 答案 B ［真题 · 2020河北 第74题 | 平面几何-方位角特殊三角形 | 画图+特殊三角形］

74、正确答案：B，**全站正确率：**41%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查平面几何问题。

第二步，由题意可得，甲、乙、丙、丁四人位置关系如下图所示：



第三步，甲乙＝乙丙＝2 公里，∠乙＝60°，故甲、乙、丙三人位置关系成等边三角形，那么甲丙的距离为 2 公里；甲丁＝丙丁，∠丁甲丙＝15＋30＝45°，故甲、丙、丁三人位置关系为等腰直角三角形，甲丙的距离为 2 公里，根据等腰直角三角形对应边比例为 1∶1∶ $\sqrt{2}$，可得丁与甲、丙距离为 $\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$ （公里）。

因此，选择 B 选项。

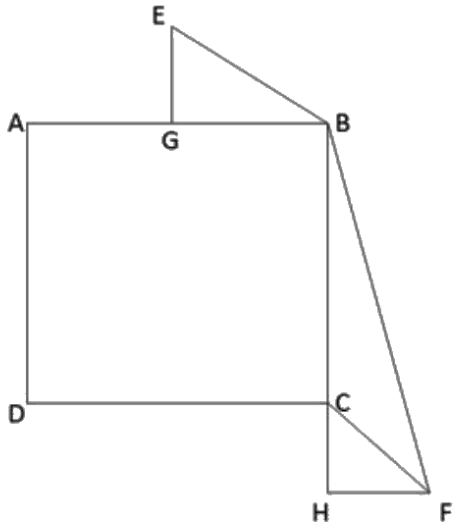
16. 答案 A ［老师笔记精选 · 2019黑龙江 | 特殊角三角函数求高度差 | 两段高度差约分成1:√3］

水平距离 100 米，三个位置的高度分别是 $\frac{100}{\sqrt{3}}$、100、$100\sqrt{3}$。第一段上升 $100-\frac{100}{\sqrt{3}}=\frac{100(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{3}}$，第二段上升 $100\sqrt{3}-100=100(\sqrt{3}-1)$，两段路程比恰为 $1:\sqrt{3}$。速度比 $=\frac{1}{11}:\frac{\sqrt{3}}{17}=\frac{17}{11\sqrt{3}}\approx\frac{17}{19.05}\approx0.89$。易错：把比值算反成 1.12（C）。

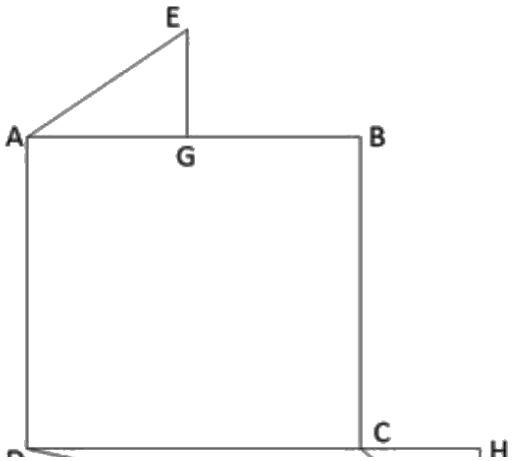
17. 答案 D ［真题 · 2024四川 第55题 | 几何最值-绕障碍最短路径(方位) | 勾股定理］

【题目 55】

方法一：如图，E 点出发前往 F 点的最短距离为 E-B-F，即 EB+BF。连接 EB、BF，过 E 点作 $EG \perp AB$，因“E 点在 AB 边正中的正北 30 米处”，所以 EG=30 米，且 G 点为 AB 的中点，故 GB=40 米，根据勾股定理，则 $EB=\sqrt{30^2+40^2}=50$ 米；延长 BC 至 H 点，过 F 点作 $FH \perp BH$，因“F 点在 C 点东偏南 45° 方向，F 点到 C 点距离为 $40\sqrt{2}$ 米”，则 $\triangle CHF$ 为等腰直角三角形，$CH=HF=\frac{40\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=40$ 米，则 BH=80+40=120 米，根据勾股定理，则 $BF=\sqrt{120^2+40^2}=40\sqrt{10}$ 米，则 E 点到 F 点的最短行进距离 $=EB+BF=(50+40\sqrt{10})$ 米。



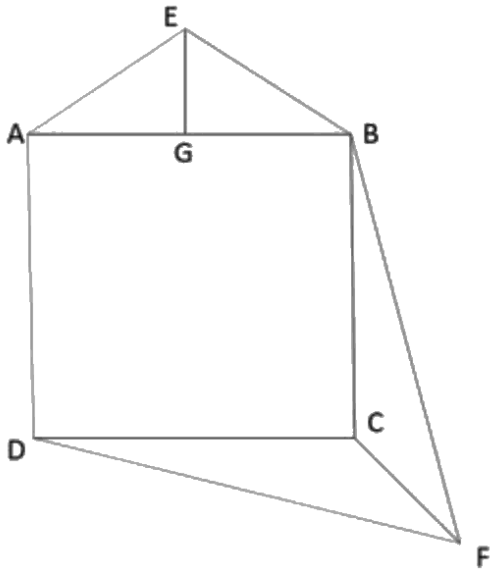
如图，若是途径 D 点，则最短距离为 EA+AD+DF。连接 EA、DF，过 E 点作 $EG \perp AB$，延长 DC 至 H 点，作 $FH \perp DH$。同理根据勾股定理可得 EA=50 米，CH=HF=40 米，则 $DF=\sqrt{DH^2+HF^2}=\sqrt{(80+40)^2+40^2}=40\sqrt{10}$ 米，所以 E 点途径 D 点到达 F 点的最短距离=EA+AD+DF $=(50+80+40\sqrt{10})$ 米。





故所求$=(50+80+40\sqrt{10})-(50+40\sqrt{10})=80$米。

方法二：如图，从 E 点出发到达 F 点的最短路径为 EB+BF；若经过 D 点，则最短路径为 EA+AD+DF。观察可知，以 EG 为对称轴，EA 和 EB 对称；以 CF 为对称轴，DF 和 BF 对称，所以 EA=EB，DF=BF，故所求=（EA+AD+DF）-（EB+BF）=AD=80 米。



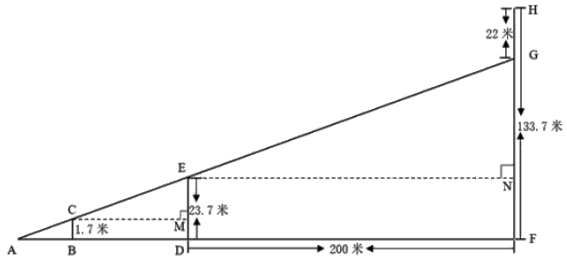
故正确答案为 D。

补充：手法：E 在 AB 中点正北 30 米，EA = EB = 50；F 在 C 的东偏南 45° 方向，正落在对角线 AC 的延长线上，所以 F 到 B、D 等距，BF = DF。最短路线 E→B→F，必须途经 D 的最短路线 E→A→D→F，两者相差恰为 AD = 80 米，选 D。易错：以为可以直线穿过水池；硬算 40√10 再相减。

18. 答案 C ［真题 · 2025江苏A类 第59题 ｜ 几何-相似三角形(视线遮挡) ｜ 相似比］

题目 59 解析

根据题意可作图如下，令小王身高为BC、平顶建筑为DE、尖顶建筑为FH，过点C作垂线交ED于M点，过点E作垂线交FH于N点。平顶建筑（DE）、尖顶建筑（FH）、小王（BC）在同一水平面上，即$BC \parallel DE \parallel FG$，则$CM \parallel EN$。因此，$\triangle ECM \backsim \triangle GEN$，则$\frac{CM}{EN}=\frac{ME}{NG}$……①。根据下图可知，EN=DF=200米，ME=DE-DM=DE-BC=23.7-1.7=22米，NG=FH-FN-GH=FH-DE-GH=133.7-23.7-22=88米，代入①式可得：$\frac{CM}{200}=\frac{22}{88}$，解得CM=50米，即BD=50米，故小王所站位置和平顶建筑物的直线距离为50米。



故正确答案为C。

补充：“恰好看到整个尖顶”指视线从小王眼睛擦过平顶建筑顶端、正好落在尖顶部分的底部（133.7 − 22 = 111.7 米）。所有高度先减去眼高 1.7：平顶高出 22 米，尖顶底部高出 110 米，比为 1:5。由相似，小王到平顶的距离 d 与到尖顶建筑的距离 d+200 之比也是 1:5，d = 50 米，选 C。易错：视线对准尖顶顶端（22:132 = 1:6）得 40 米（B）；忘减眼高直接用 23.7 与 111.7 成比例。

19. 答案 D ［真题 · 2022浙江A类 第68题 | 立体几何-正四棱锥面积比 | 特殊角三角］

68.正确答案是： D

解析 连接CQ，如图1所示，因PQ与正四棱锥的底面垂直，故三角形CPQ为直角三角形，在直角三角形CPQ中，$\angle CPQ=30°$，故$CQ=\frac{1}{2}CP$。同理，连接$C'Q'$，如图2，在直角三角形$C'PQ'$中，$\angle C'PQ'=60°$，故$C'Q'=\frac{\sqrt{3}}{2}C'P$，根据$S_{正方形ABCD}=(\sqrt{2}CQ)^2$，$S_{正方形A'B'C'D'}=(\sqrt{2}C'Q')^2$，且$CP=C'P$，可得$\frac{S_{正方形A'B'C'D'}}{S_{正方形ABCD}}=\frac{(C'Q')^2}{(CQ)^2}=\frac{(\frac{\sqrt{3}}{2}C'P)^2}{(\frac{1}{2}CP)^2}=\frac{3}{1}$，故第二次伞撑开后形成的正方形$A'B'C'D'$是第一次撑开后正方形ABCD面积的3倍。

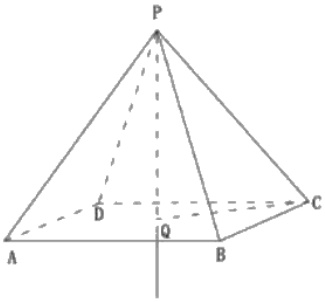


图1

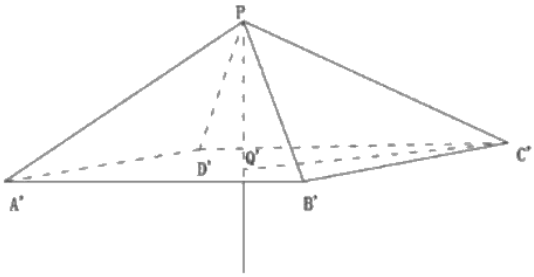


图2

故正确答案为D。

补充：老师笔记 T233：撑伞过程中伞骨长度不变，设 PC = PC′ = 1，半对角线 CQ = sin30° = ½，C′Q′ = sin60° = √3/2，对角线之比 1:√3。正方形面积 = 对角线² ÷ 2，面积比 = 对角线比的平方 = 3，选 D。易错：把对角线比 √3 当面积比（B）；误把伞柄当不变量用正切算出 9 倍。

20. 答案 B ［真题 · 2021国考副省级 第74题 | 立体几何-圆锥相似体积比 | 相似比立方］

74、正确答案：B，**全站正确率：**42%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查几何问题，属于立体几何。

第二步，水深变化前后体积比为 1：（$1+\frac{61}{64}$）=64：125，那么圆锥前后的高度之比为 4：5，原来是 3 米，则水深减少之后是 $3\div\frac{4}{5}$=3.75 米。前后水深减少了 0.75 米是人工湖水深的 20%，那么人工湖水深为 0.75÷20%=3.75 米。

因此，选择 B 选项。

补充：老师笔记 T237：露出部分是与整体相似、尖朝上的小圆锥。体积变为原来的 1 + 61/64 = 125/64，相似比 5:4，露出高度 3 → 3.75 米，水面下降 0.75 米，它是原水深的 20%，水深 = 0.75 ÷ 20% = 3.75 米。易错：把“增加 61/64”读成“变为 61/64”；新露出高度恰好也是 3.75，别因巧合跳过推导。

21. 答案 A ［真题 · 2023国考副省级 第75题 | 立体几何-圆锥浮力相似体积 | 相似立方比］

第【75】题

正确答案：【A】

解析

由于实心圆锥体零件的质量不变且放入液体 A、B 中均为漂浮状态，则两种放置方式所受浮力相等。根据物理学中浮力公式：$F_{浮}=G_{排}=液体密度\times排开液体体积\times g$，令尖部朝下放入时排出的液体体积为$V_1$，尖部朝上放入时排出的液体体积为$V_2$，则$F_{浮}=G_{排}=1\times V_1\times g=1.5\times V_2\times g$，化简得$V_1=1.5V_2$。由于尖部朝下时浮出液面的高度为 0.1x，则液体中零件的高度为 x−0.1x=0.9x，此时液面下方零件为实心圆锥体，$\frac{液面下方零件的高}{实心圆锥零件整体的高}=\frac{0.9x}{x}=\frac{9}{10}$。根据相似图形结论：当图形相似比为 1：k 时，其体积之比为$1^3:k^3$，故$\frac{液面下方零件的体积}{实心圆锥零件的总体积}=(\frac{9}{10})^3=\frac{729}{1000}$，赋值零件总体积为 1000，则液面下方零件的体积$V_1=729$，则$V_2=\frac{729}{1.5}=486$。当实心圆锥体零件尖部朝上放入液体中，液面上方零件为实心圆锥体（其与实心圆锥零件整体相似），则体积为 1000−486=514。则此时$\frac{液面上方零件的体积}{实心圆锥零件的总体积}=\frac{514}{1000}$，则$\frac{浮出液面的高度}{实心圆锥零件总高度(x)}=\frac{\sqrt[3]{514}}{10}$，则浮出液体的高度$=\frac{\sqrt[3]{514}}{10}x>0.8x$。（$8^3=512$，则$\sqrt[3]{514}>8$）

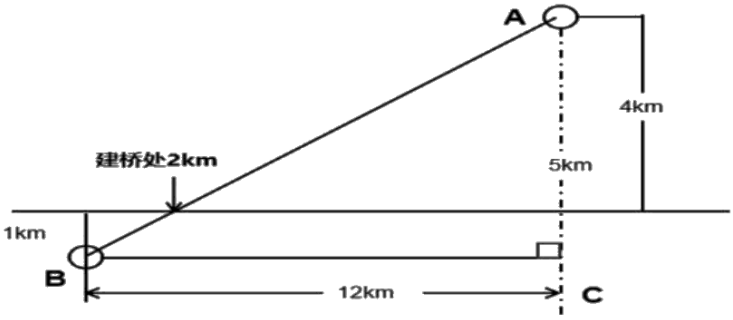
故正确答案为 A。

补充：老师笔记 T245：重力不变 ⇒ 两次浮力相等 ⇒ $\rho_1V_1=\rho_2V_2$，排开体积比 1.5:1。赋值零件体积 1000：尖朝下时液面下是高 0.9x 的相似锥，体积 729；液体 B 中排开 729 ÷ 1.5 = 486，尖朝上时露出的是顶部小锥，体积 1000 − 486 = 514；$0.8^3\times1000=512<514$，露出高度略超过 0.8x，选 A。易错：忽略密度变化，用 1000 − 729 = 271 开立方（约 0.65x）误选 C。

22. 答案 B ［真题 · 2022浙江A类 第67题 | 几何最值-造桥最短路径 | 平移+勾股］

67.正确答案是： B

解析 根据题目要求桥长2km，最短距离=AB最短距离+桥长，如下图所示，将河流看成一条直线，两点之间线段最短，连接AB构成直角三角形ABC，$AB=\sqrt{5^2+12^2}=13$km。



从A镇前往B镇的最短距离=13+2=15km。

故正确答案为B。

补充：手法：桥必须垂直河岸、长 2 km 才最短；把河宽“挤掉”（A 竖直平移 2 km）后连线最短：$\sqrt{(12^2+(4+1)^2)}=13$，再加桥长 2，共 15 km，选 B。易错：把河宽也算进竖直差；忘了最后加上桥长。

23. 答案 C ［改编 | 面积定费用最小·取等越界取边界 | 取离取等点最近的边界］

卡点：取等点超出范围时，要取离它最近的边界。设沿墙边长 y、进深 x，$xy=600$，费用 $200y+300x$ 的两部分之积 $=3600$ 万为定值，各 6000 元时最省，即 $y=30$、$x=20$；但进深不能超过 15 米，取不到。可行范围 $40\le y\le 50$，y 越近 30 越省，取 $y=40$、$x=15$，$8000+4500=12500$ 元，选 C。陷阱：不查范围直接取等得 12000；以为旧墙用满最省得 13600；侧边只算一条得 10250。（参考用时 80 秒）

24. 答案 B ［老师笔记精选 · 2019河北县乡 | 长方体表面最短路径 | 展开图连线，最长棱单列］

把相邻两个面展开到同一平面，A 到 C' 是直角三角形的斜边，两直角边是“一条棱”和“另两条棱之和”。三种展开：$12^2+(4+3)^2=193$，$(12+4)^2+3^2=265$，$(12+3)^2+4^2=241$。两直角边之和恒为 19，两数越接近平方和越小，所以让最长的 12 单独做一边，最短为 $\sqrt{193}$。易错：只试一种展开，选 $\sqrt{241}$（C）；或用体对角线 $\sqrt{12^2+4^2+3^2}=13$（A），那是穿过长方体内部。

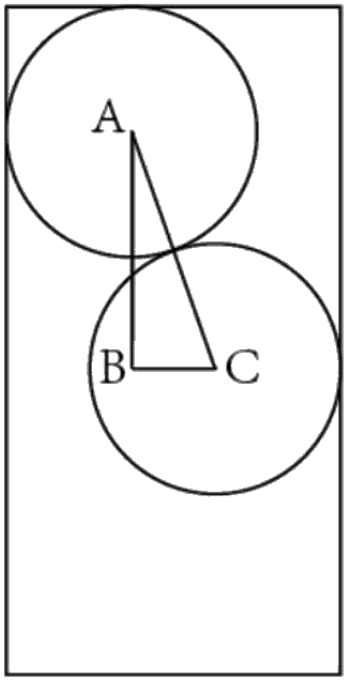
25. 答案 B ［老师笔记精选 · 2020上海A | 圆锥侧面最短路径 | 展开成扇形，圆心角=360°·r/l］

母线 $l=\sqrt{(6\sqrt{3})^2+6^2}=12$，侧面展开扇形的圆心角 $=360^\circ\times\frac{6}{12}=180^\circ$。$A$、$B$ 相隔半个底面圆周，在扇形中对应圆心角 90°，展开后 AB 是两边为 12、夹角 90° 的三角形的第三边：$12\sqrt{2}$。易错：沿底面圆周走半圈得 6π（C）；经过顶点走两条母线得 24（D）。

26. 答案 C ［真题 · 2022浙江A类 第69题 ｜ 立体几何-球体错位排布 ｜ 勾股定理］

69.正确答案是： C

解析 木珠子是球形的，需要从长方体木料的内部进行切割，由于长方体的高为1.5厘米，则木珠子的最大直径为长方体的高1.5厘米，即半径最大。长方体的宽为2厘米，木珠子的直径为1.5厘米，制作过程中，要令数量最多，木珠子错落摆放即满足要求。摆放过程注意不要超出长方体木料的长度，用前两个珠子的摆放作为演示：



AC是两个木珠子球心的连线，长度即为木珠子的直径1.5厘米，AC为斜边做直角三角形ABC，AC即两个球心间的最短距离。BC的长度为长方体的宽-木珠子的半径-B点距长方体左边的边长，且AB垂直BC，可得出B点距长方体左边的边长即A点距长方体边长的距离0.75厘米，可求BC长=2-0.75-0.75=0.5厘米，在直角三角形ABC中，利用勾股定理可以求出AB长为$\sqrt{2}$厘米，即在AB所在直线上，相邻两个珠子间距（把珠子看成点）为$\sqrt{2}$厘米，且第一个和最后一个珠子的球心距长方体木料两端至少为0.75厘米。则制作的珠子数量=段数+1，段数=$\frac{20-0.75\times2}{\sqrt{2}}\approx13.08$，即分为13段，那么珠子数量最多=13+1=14个。

故正确答案为C。

补充：手法：珠子直径受高 1.5 限制；宽 2 只容一排，但相邻两颗可左右错开 0.5，球心纵向间距由 1.5 缩为 $\sqrt{(1.5^2-0.5^2)}=\sqrt{2}$。个数 $=\lfloor(20-1.5)/\sqrt{2}\rfloor+1=13+1=14$，选 C。易错：一字排开 $20\div1.5$ 得 13 个。

27. 答案 D ［真题 · 2026广东 第41题（无官方答案，答案与解析为自解） ｜ 平面几何-蝴蝶模型(对角积相等) ｜ 蝴蝶模型］

由图，青菜与茄子、毛豆与番茄相对，相对两块面积之积相等：青菜×茄子 = 毛豆×番茄，即 番茄：茄子 = 青菜：毛豆 = 1.4（比例平移）。番茄比茄子多 40，得茄子 = 100，番茄 = 140，青菜 = 280，毛豆 = 200，毛豆比茄子多 100 平方米，选 D。

也可设毛豆为 m，列 $1.4m(1.4m-180)=m(1.4m-140)$，解得 $m=200$。

陷阱：相对的两块须看图找准。把青菜与毛豆当成相对，解出的面积不是整数且毛豆比茄子小；把青菜与番茄当成相对则无正数解。参考用时 60 秒。

28. 答案 D ［真题 · 2023国考副省级 第64题 | 平面几何-等分点面积比 | 等高模型］

第【64】题

正确答案:【D】

解析

如图所示，由 AE=EF，AD=DC，则 ED 为$\triangle AFC$的中位线，则$ED \parallel FC$，且$\triangle AED \backsim \triangle AFC$，则 AE：AF=ED：FC=1：2，可推出$\triangle EDO \backsim \triangle FOC$，且 EO：OC=DO：FO=1：2。赋值黑色部分人工湖$\triangle EDO$面积为 1，根据面积之比等于相似比的平方，可知$\triangle FOC$面积为 4。$\triangle EDO$与$\triangle EOF$，高相同，底边 DO：FO=1：2，则$\triangle EOF$面积为 2，则$\triangle ECF$面积$=\triangle EOF$面积$+\triangle FOC$面积$=2+4=6$。由 AE=EF=FB，C 点向 AB 的高相同，可知$\triangle ECF$面积$=\triangle AEC$面积$=\triangle FCB$面积$=6$，则三角形公园 ABC 面积为 3×6=18。故所求为$\frac{\triangle ABC\text{面积}}{\triangle EDO\text{面积}}=\frac{18}{1}=18$倍。

故正确答案为 D。

补充：老师笔记 T249x4：E、D 分别是 AF、AC 中点，ED∥FC 且 ED = ½FC，EDCF 是上下底 1:2 的梯形，四块面积比 1:2:2:4。设人工湖 S△EOD = 1，则 S△CEF = 2 + 4 = 6；C 到 AB 的高相同且 AE = EF = FB，S△ABC = 3×6 = 18，选 D。易错：漏掉“同高三等分”只算到 6。

29. 答案 D ［老师笔记精选 · 未注明出处 | 构造梯形用蝴蝶模型 | 连BF得梯形ABFD套1:k:k:k^2］

设 $AB=3$，则 $CD=6$、$DF=2$、$FC=4$。连 BF，$AB \parallel DF$，$ABFD$ 是上下底之比 $3:2$ 的梯形，对角线 AF、BD 交于 G，四块面积比（靠 DF:两腰:靠 AB）$=2^2:2\times3:2\times3:3^2=4:6:6:9$。设 $S_{\triangle DFG}=4$，则 $S_{\triangle ADG}=6$，$S_{\triangle BDF}=4+6=10$；$\triangle BFC$ 与 $\triangle BDF$ 同高、底之比 $4:2$，面积 20。梯形总面积 $=4+6+6+9+20=45$，所求 $=\frac{6}{45}=\frac{2}{15}$。易错：直接把整个 $ABCD$ 当成以 G 为对角线交点的梯形套模型。

30. 答案 A ［真题 · 2024浙江A类 第65题 | 平面几何-阴影面积(割补) | 割补法］

65、正确答案是：A

解析 设AG、DE、CF长度均为x米，则DC=DF-CF=（80-x）米，EC=DE+DC=x+（80-x）=80米。根据题意，AD=DC，则GD=AD-AG=（80-x）-x=（80-2x）米。根据公式：

$S_{\triangle}=\frac{1}{2}$底×高，则 $S_{\triangle GEC}=\frac{1}{2}EC\cdot GD=\frac{1}{2}\times80\times(80-2x)=(3200-80x)$平方米；

$S_{\triangle BCF}=\frac{1}{2}BC\cdot CF=\frac{1}{2}\times160x=80x$平方米。故草皮面积$=S_{\triangle GEC}+S_{\triangle BCF}$

$=(3200-80x)+80x=3200$平方米。

故正确答案为A。

补充：老师笔记 T256（极限法）：答案唯一说明结果与动点无关，令 ED→0，则 AG = CF = 0，E、G、F 分别与 D、A、C 重合，阴影就是等腰直角 △ACD，80×80÷2 = 3200，选 A。严格算：设 AG = DE = CF = x，EC = 80，GD = 80 − 2x，S = ½·80·(80 − 2x) + ½·160·x = 3200，与 x 无关。

1. 答案 C ［真题 • 2020四川(12月) 第84题 | 归纳-可以推出(收费×数量) | 就题论题］

84、正确答案：C，**全站正确率：**82%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。
根据题干特征及提问方式，确定为归纳推理。
第二步，辨析选项。
A 项：题干并未提及餐厅营业额的变化，无法推出；
B 项：题干只是提到一次性塑料餐盒的数量逐年下降，不必然推出非一次性餐盒的使用量不断上升，无法推出；
C 项：题干指出餐厅每使用一个一次性塑料餐盒就要缴纳 2 元的处理费，根据“一次性塑料餐盒的数量逐年下降”，可以得到该市一次性塑料餐盒处理费的收入不断减少，可以推出；
D 项：题干并未提及对餐厅利润的影响，无法推出。
因此，选择 C 选项。

2. 答案 A ［真题 • 2022河北 第107题 | 归纳-日常结论 | 排除过度推断］

107.**解析**

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：根据题干可知，恐龙的多样性从 7600 万年前就开始下降，食草恐龙和食肉恐龙都在衰落，这些发生在 6600 万年白垩纪末期物种大灭绝（小行星撞击地球的时间）之前的大约 1000 万年里，可以推出在小行星撞击地球并最终使恐龙灭绝之前恐龙就已经处境不佳，当选；

B 项：题干只是指出在恐龙时代的最后 1000 万年里，食草恐龙和食肉恐龙都在衰落，并没有提及新物种形成速度和灭绝速度的情况，无中生有，无法推出，排除；

C 项：题干中没有提及在恐龙时代“最后 4000 万年中的不同时期”，六大恐龙多样性的降幅问题，无中生有，无法推出，排除；
D 项：题干中没有提及恐龙和新物种灭绝速度的比较，无中生有，无法推出，排除。

故正确答案为 A。

3. 答案 B ［真题 • 2022浙江A类 第105题 | 归纳-日常结论 | 排除无中生有］

105.正确答案是： B
日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。
A 项：题干指出蚕是通过高浓度糖分激活须形外颚叶上的味觉神经来确认桑叶，没有提及蚕只吃桑叶的原因，无中生有，无法推出，排除；

B 项：题干指出蚕口器下方的下颚须中的味觉神经能识别β-谷甾醇、绿原酸、异槲皮苷，接着，蚕会用口器上的须形外颚叶来尝一下叶片叶汁中的糖分，可以推出蚕通过不同的器官感受不同的味道来判断是否是桑叶，可以推出，当选；
C 项：题干指出蚕依靠下颚须中的“味觉神经”识别叶片表面的一些物质，用口器上的须形外颚叶来“尝”糖分，因此蚕是依靠“味觉”来感知桑叶，而非依靠“碰触”，无法推出，排除；
D 项：题干中没有提及蚕的饲养，也没有提及改进蚕的人工饲料，无中生有，无法推出，排除。
故正确答案为 B。

4. 答案 A ［真题 · 2022四川下半年 第80题 | 归纳-日常结论(比较推出) | 排除无中生有］

第【80】题

解析

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干中指出“通过气味回忆起的往事大部分发生在人生的头十年，而通过画面或文字回忆起的大多是 10~20 岁时发生的事”，“人生的头十年”要早于“10~20 岁”，可以推出受试者的嗅觉记忆比画面文字记忆更久远，当选；

B 项：题干中没有涉及到 20 岁以后的记忆，无中生有，排除；

C 项：题干中指出“通过气味回忆起的往事大部分发生在人生的头十年，而通过画面或文字回忆起的大多是 10~20 岁时发生的事”，但是无法得到受试者 10 岁以前对画面或文字的感知力如何，无中生有，排除；

D 项：题干中没有涉及到嗅觉唤起的记忆与画面、文字唤起的记忆之间的清晰度和情感体验的比较，无中生有，排除。

故正确答案为 A。

5. 答案 B ［真题 · 2025山东 第98题 | 归纳-日常结论同义替换 | 排除绝对化］

98 日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A项：根据题干中“在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用'回避'或'躲避'的应对策略，而在面对相对简单的任务时，往往采用积极应对和主动解决的策略”可知，心理应对策略的选择与任务的难易程度有关，无法推出，排除；

B项：“面对压力时会选择消极的心理应对方式”是对题干中“在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用'回避'或'躲避'的应对策略”的同义替换，可以推出，当选；

C项：题干说的是“在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用'回避'或'躲避'的应对策略”，但“往往”只是一个倾向性的描述，不代表所有人都会采取回避策略，说法过于绝对，无法推出，排除；

D项：题干说的是“在面对相对简单的任务时，往往采用积极应对和主动解决的策略”，即往往能消除消极应对倾向，但“往往”只是一个倾向性的描述，不代表完全消除了消极应对倾向，说法过于绝对，无法推出，排除。

故正确答案为B。

6. 答案 A ［真题 · 2023河北 第102题 | 归纳-日常结论推出 | 排除无中生有］

第 102 题

正确答案是：【A】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干第二句话指出在安静和运动或情绪激动状态下，迷走神经和交感神经对心脏的调控力度不同，且产生了不同的效应，第四句话和第五句话指出交感神经和迷走神经对胃肠道不同的调控力度及产生的不同效应，可以推出，当选；

B 项：题干第一句话指出交感神经和迷走神经是调控心脏的神经，而选项说的是调控内脏器官的神经，且题干未提及神经是否受意识的支配，无中生有，无法推出，排除；

C 项：题干未提及“保护内脏器官”与“合理使用大脑”的关系，无中生有，无法推出，排除；

D 项：题干未提及“冠心病、胃溃疡”与“神经系统功能失常”的关系，无中生有，无法推出，排除。

故正确答案为 A。

7. 答案 A ［真题 · 2024山东 第99题 | 归纳-日常结论题 | 排除无中生有］

【解析 99—正确答案 A】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干最后一句指出英国政府为了削弱法国和德国的主导地位支持进一步扩大欧盟，证明了法德两国在欧盟的地位影响了英国政府的某些决策，可以推出，当选；

B 项：题干中没有涉及“此前”英国政府的情况，无中生有，无法推出，排除；

C 项：题干只是指出“苏格兰和威尔士的支持程度一直稳定且偏高”，并没有与英国比较，无法推出，排除；

D 项：题干未提及苏格兰和威尔士是否担忧法德两国在欧盟的地位，无中生有，无法推出，排除。

故正确答案为 A。

8. 答案 C ［真题 · 2025河北 第108题 | 归纳-日常结论（推出因果） | 排除无中生有］

题目 108 解析

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干中第一句介绍了鸟类的眼球构造，但没有提及此眼球构造有助于形成更锐利的远视力，无中生有，排除；

B 项：题干中指出鸟类走路时脖子的伸缩有助于保持视觉的稳定，但没有提及有助于维持身体的平衡，无中生有，排除；

C 项：题干中指出鸟类无法大幅度地转动眼球来保持视觉的稳定。因此，鸟类走路时，让头部先移至前方保持稳定，身体再前进，出现脖子一伸一缩的样子，可以推出鸟类是通过颈部运动让眼睛成像保持更持久的稳定，当选；

D 项：题干中指出鸟类通过运动头部来保持视觉的稳定，但没有提及通过运动头部来获得视差以增强空间的深度感知，无中生有，排除。

故正确答案为 C。

9. 答案 C ［真题 · 2023浙江A类 第102题 | 真假-两假+矛盾命题 | 找矛盾］

102

第一步：找出题干矛盾命题。

（1）小张学习魏碑→小李学习汉隶；

（2）－小张学习秦篆 且 －小张学习魏碑；

（3）小张学习秦篆 或 小张学习魏碑。

分析题干条件，（2）与（3）为矛盾关系，必有一真一假。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据题干条件可知，3 个条件中有 2 个是错误的，故(1)一定错误，因此其矛盾命题“小张学习魏碑 且 －小李学习汉隶”一定为真，即小张学习魏碑，小李没有学习汉隶，对应 C 项。

故正确答案为 C。

10. 答案 C ［真题 · 2023山东 第66题 | 真假-反对关系+只有一假 | 找反对关系］

【解析 66—正确答案 C】

第一步：找关系。

甲：冠军是欧洲国家；

乙：冠军是法国；

丙：冠军是南美洲国家；

丁：阿根廷不会进四强。

甲和丙不可能同时为真，根据题干上述预测中只有一句话为假，可以推出甲和丙必有一假。

第二步：看其余。

根据甲和丙必有一假，可以推出其余的乙和丁必然为真，即冠军是法国，阿根廷不会进四强，因此甲为真，丙为假，即冠军不是南美国家，对应 C 项。

故正确答案为 C。

11. 答案 D ［真题 · 2023广东县级 第63题 | 真假-只有一真判必假 | 假设代入］

第 63 题

正确答案是：【D】

第一步：分析题干找关系。

专家一：¬甲通过；

专家二：乙通过；

专家三：¬丙通过。

第二步：根据题干推理。

题干没有明显的矛盾关系，故用假设法进行推理，专家二的预测是肯定形式，可以通过专家二的预测开始假设，假设专家二的预测为真，则乙的申请通过，结合题干条件，只有 1 人申请通过，可以得出专家一和专家三的预测都是正确的，此时有 3 名专家预测正确，与题干条件矛盾，因此，乙一定没有通过，此时，可得 D 项一定错误，D 项当选。继续推理，当甲的申请通过时，专家一和专家二预测均错误，专家三预测正确，此时满足题干要求；当丙的申请通过时，专家一预测正确，专家二和专家三预测均错误，此时也满足题干要求，综上所述，甲、丙都有可能通过申请，A、B、C 三项均为可能正确。

本题为选非题，故正确答案为 D。

12. 答案 C ［真题 · 2025山东 第94题 | 真假-找矛盾只一真 | 找矛盾］

94 第一步:找出题干矛盾命题。

甲:体育场 或 实验楼;

乙:－体育场且－实验楼;

丙:实验楼或－教学楼。

分析题干条件可知,甲和乙的说法为矛盾关系,必有一真一假。

第二步:根据题干条件推理。

根据题干条件可知，只有一位老师的说法正确，则说法为真的人一定在甲和乙之间，可知丙的说法为假，说明丙的矛盾为真，即“－实验楼且教学楼”为真，此时无法确定甲和乙的说法谁真谁假，即无法推出这笔资金是否用于建设体育场，故仅可推出这笔资金用于建设教学楼。

故正确答案为C。

13. 答案 A ［真题 · 2025河北 第110题 | 真假-矛盾关系+一真其余假 | 找矛盾］

题目 110 解析

第一步：找出题干矛盾命题。
小周：小郑冠军；
小吴：小吴冠军 或 小周冠军 或 小钱冠军；

小郑：￣小郑冠军；

小钱：￣小钱前三；

小王：￣小王亚军。

分析题干条件可知，小周和小郑说的话为矛盾关系，必有一真一假。
第二步：根据题干条件推理。
根据题干条件可知，只有一个人的回答为真，则回答为真的人一定在小周和小郑之间，小吴、小钱和小王的回答均为假。小王说自己不是亚军为假，则小王是亚军，对应 A 项。

故正确答案为 A。

14. 答案 B ［真题 · 2020河北 第103题 | 归纳-可以推出(必要条件表述) | 排除无中生有］

103、正确答案：B，**全站正确率：**74%，易错项：A。

解析

第一步，确定题型。
依据题干特征和提问方式，确定为归纳推理。
第二步，辨析选项。
A 项：原题干中提到书店能让人感受到不一样的氛围，但感受到氛围并不一定因为有书店，排除；
B 项：原题干中提到“以书店融合阅读、休闲和其他文化产品的类似‘文化商场’模式，更是可以在商场内部构建一个特别的文化链”，说明书店是必要的，因而“不应忽视书店这一环”，可以推出；
C 项：“带来客流”、“提升品位”原题干中的关系为“不仅……也”，即并列的“且”关系，而非“因为……所以”的因果关系，排除；
D 项：原题干中越是身处浮华的地方，越是希望遇到心灵栖息地，但不处于浮华之地，只能得出可能希望遇到心灵栖息地，该项说法过于绝对，排除。
因此，选择 B 选项。

15. 答案 A ［真题 · 2020河北 第108题 | 归纳-可以推出(措施类结论) | 排除无中生有］

108、正确答案：A，**全站正确率：**71%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。
依据题干特征和提问方式，确定为归纳推理。
第二步，辨析选项。
A 项：根据题干可知拥有慈母的人不容易出现该综合征，慈母可以教育孩子如何应对压力、健康生活和掌控命运，故设计针对母亲的指导方案，有助于降低得该综合症的比例，可以推出；
B 项：题干不涉及患该综合症的原因分析，虽然可以从题干中知拥有慈母的人不容易出现该综合征，但是反过来患该综合征是否是因为缺乏母爱，无法推出，排除；
C 项：题干不涉及父亲对孩子的生活影响的论述，所以父亲是否指导孩子保持良好的生活方式推不出，且该项中说父亲对孩子的健康无影响，太过绝对，无法推出，排除；
D 项：据题干可知出身经济层次最低家庭的人，如果拥有慈母不容易出现该综合症，但这一群人中年后身体是否健康，与题干话题不一致，无法推出，排除。
因此，选择 A 选项。

16. 答案 B ［真题 · 2021河北 第101题 | 归纳-无法推出(不粘锅涂层) | 排除无中生有］

101、正确答案：B，全站正确率：69%，易错项：A。

第一步，依据题干特征和提问方式，确定题型为归纳推理选非题。

第二步，辨析选项。

A项：水的沸点为100摄氏度，因此，A项正常的烧开水和煮粥并不会使不粘锅的温度超过260摄氏度，可以推出，排除；

B项：该项“烹饪时不粘涂层分解”不确定，“不沾涂层分解会导致胆固醇水平升高”无法得出，当选；

C项：可从题干最后三句推出，排除；

D项：可以从题干倒数第二三句推出，排除。

因此，选择B选项。

17. 答案 D ［真题 · 2022山东 第74题 | 归纳-日常结论(信息串联) | 串联题干信息］

【解析74—正确答案D】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A项：根据题干第二句话可知，衡量美元强弱的是相对于其他主要国际货币的比价，不能说明美元的强弱是由黄金的价格决定的，无法推出，排除；

B项：根据题干第一句话可知，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且黄金价格运行的重要高点均与实际利率的低点相对应，说明美国实际利率的长期趋势与黄金价格有关系，但没有说明美国实际利率的长期趋势不可以看作黄金价格长期走势的核心影响变量，无法推出，排除；

C项：根据题干可知，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系，因此在美元走势稳固的阶段，美国实际利率水平也是稳固的，故黄金的价格也相对稳固，而不是波动，无法推出，排除；

D项：根据题干可知，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系，因此实际利率和美元的共同走高将使得黄金价格变低，即黄金将受到下行压力的作用，可以推出，当选。

故正确答案为D。

18. 答案 C ［真题 · 2024河北 第108题 | 归纳-科普材料推结论 | 排除偷换概念］

【解析108—正确答案C】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A项：根据第四句话“肌苷转运蛋白能将肌苷转至细胞内降低了细胞外的肌苷浓度，致使肌苷的‘促燃’作用大打折扣”可知，是“肌苷转运蛋白”可以调节产热过程，而不是“肌苷”，偷换概念，无法推出，排除；

B项：根据第一句话“棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉”可知，没有提及是否能维持体温，无中生有，无法推出，排除；

C项：根据第一句话“棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉”和第三句话“接收到肌苷分子信号后，不仅周围的棕色细胞被激活”可知，刺激棕色细胞后，棕色细胞会将能量燃烧，可以推出，当选；

D项：题干讨论的是“肌苷转运蛋白”，但该项讨论的是“转运蛋白”，因此无法推出，排除。

故正确答案为C。

19. 答案 C ［真题 · 2023国考副省级 第110题 | 归纳-选非(不能推出) | 逐项验证］

第【110】题
正确答案:【C】
解析
日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。
A 项：题干指出汞在环境中三种存在形态的毒性大小为：无机汞＜金属汞＜有机汞，且烷基汞是已知毒性最大的汞化合物，说明烷基汞是有机汞，可以推出，排除；
B 项：题干指出甲基汞毒性比无机汞大 50~100 倍，说明甲基汞不是无机汞，可以推出，排除；
C 项：题干只指出金属汞是常温下唯一的液态“金属”，而有机汞和无机汞均不是金属，因此无法推出“有机汞和无机汞不能呈现出液态”，当选；
D 项：题干指出金属汞是常温下唯一的液态金属，说明在常温下其他金属都不呈现出液态，可以推出，排除。
本题为选非题，故正确答案为 C。

20. 答案 C ［真题 · 2020深圳思维能力 第67题 | 真假-三门守卫只一可信 | 假设法］

67、正确答案：C，**全站正确率：**65%，易错项：D。
第一步，确定题型。
题干中有若干论断及提问方式，确定为真假推理。
第二部，找关系。
题干中没有明显的矛盾或反对关系，采用假设的方法。
第三步，辨析选项。
3 号门的小妖所说为真，即 1 号门和 2 号门的小妖有一个说的是真的，假设 1 号门的小妖说的是真的，则 1 号门通向师父所在，而 2 号门小妖说的是假的，可以得到 2 号门也通向师父所在，与已知信息矛盾，因此，假设错误，1 号门的小妖说的是假的，2 号门的小妖说的是真的，即 1 号门和 2 号门都不通向师父所在，因此，3 号门通向师父所在。
因此，选择 C 选项。

1. 答案 D ［真题 · 2023浙江A类 第101题 | 综合-五人气球颜色形状匹配 | 最大信息突破］

101

第一步：分析题干条件。

①小花和小雅的气球不是圆形也不是蓝色；

②小军与小雅的气球颜色和形状都不一样；

③小雅的气球是黄色，小明的气球是蓝色；

④小军与小花的气球颜色一样，小飞的气球不是五角星形。

第二步：根据题干条件进行推理。

由于对象和信息较多，可以考虑从提到次数最多的“小雅”开始推理。根据条件①②和③可知，小雅的气球是黄色心形，小花的气球是红色心形，小军的气球是红色圆形或蓝色圆形或蓝色五角星形，小明的气球是蓝色五角星形或蓝色圆形。再根据条件④可知，小军与小花的气球颜色一样，那么小军的气球是红色圆形，小飞的气球不是五角星形，那么小飞的气球是蓝色圆形，故小明的气球是蓝色五角星形。

故正确答案为 D。

2. 答案 D ［真题 · 2025江苏A类 第94题 | 综合-人/专业/持书三维匹配 | 列表排除］

题目 94 解析

第一步：分析题干条件。

（1）丙是历史学专业学生，丁是文学专业学生；

（2）交换书后，甲持有社会学书，乙不持有文学书；

（3）交换书后，每个人所持有的书不是原来所携带的专业书。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据条件（2）（3）可以推出，甲不是社会学专业的学生；

再结合条件（1）可以推出，甲是经济学专业的学生，乙是社会学专业的学生。

根据条件（2）甲持有社会学书（不持有文学书）、乙不持有文学书，且丁是文学专业的学生，结合条件（3）可以推出，持有文学书的学生是丙；

综上，可以推出乙和丁持有经济学书或历史学书，但无法确定具体书籍，如下表所示，A、B、C 三项均可推出。

	甲	乙	丙	丁
专业	经济学	社会学	历史学	文学
交换后书籍	社会学	经济学/历史学	文学	历史学/经济学

本题为选非题，故正确答案为D。

3. 答案 A ［真题 · 2025浙江A类 第102题 | 综合-人/营类/数量三维对应 | 列表排除］

102、解析

第一步：分析题干条件。

（1）小贾和小单选择的夏令营种类和数量均不同；

（2）有 1 人选择了 1 个夏令营，有 2 人选择了 2 个夏令营；

（3）小白选择综合素质营中的 3 个夏令营；

（4）每类夏令营都有人选择，小易和小单选择了雏鹰行动营；

（5）每人先从 3 类夏令营中选择 1 类，再从该类别中选择 1-3 个夏令营。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据条件（2）（3）可知，小白选择了 3 个夏令营，则小贾、小易、小单中有 1 人选择了 1 个夏令营，有 2 人选择了 2 个夏令营；结合条件（1）可知，小贾和小单中有 1 人选择了 1 个夏令营，有 1 人选择了 2 个夏令营，则小易只能选择 2 个夏令营，对应 A 项。

故正确答案为 A。

4. 答案 C ［真题 · 2022江苏A类 第103题 | 综合-人与多属性匹配+数量 | 假设排除］

103.解析

第一步，确定题型。

题干有信息匹配特征，确定为分析推理。

第二步，分析条件，进行推理。

根据题干条件，有党员 3 人，结合条件（4），可知乙和丙都是党员，根据条件（5），可知丁不是党员，则甲是党员。假设甲和乙都是男性，则丁不是男性，丁目前不符合组长的任何一个特征，则丁必须是教授，但此时，没有人可以满足成为组长的 3 个条件，因此，甲和乙不是男性，丙和丁是男性，则同时满足三个特征的人只能是丙。

因此，选择 C 选项。

5. 答案 B ［真题 · 2021浙江A类 第106题 | 综合-人书专题数三维匹配 | 最大信息突破］

106、正确答案是： B

解析

第一步：分析题干条件。

（1）小张、小赵书不同，专题数不同

（2）1 人选择了 1 个专题，2 人选择了 2 个专题

（3）小李：第三卷，3 个专题

（4）每本书都有人挑选，小王、小赵：第一卷

第二步：根据题干条件进行推理。

先从条件（3）入手进行推理，由条件（3）可知小李是 3 个专题，则剩余的小张、小王、小赵应与条件（2）匹配，又根据条件（1）小张、小赵专题数不同可知，小张、小赵中 1 人选择 1 个专题，1 人选择 2 个专题，则另外一个选择 2 个专题的人为小王。因此，小王选择了 2 个专题。

故正确答案为 B。